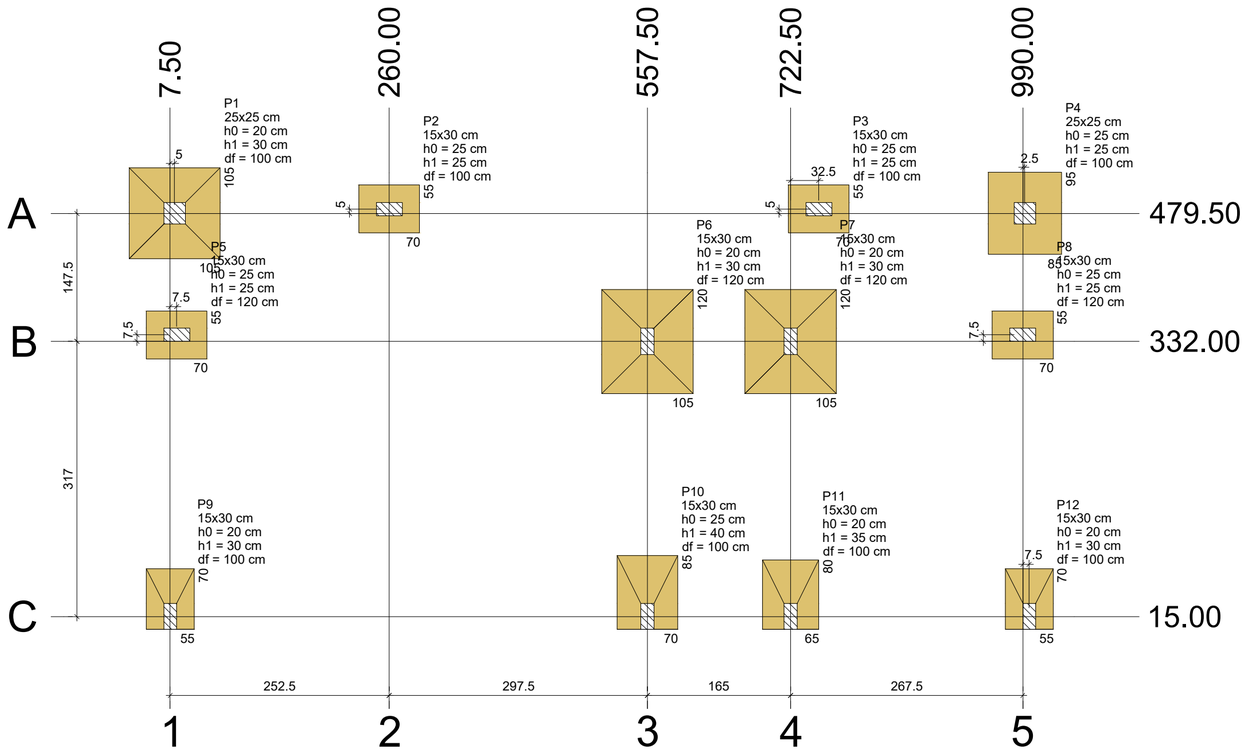
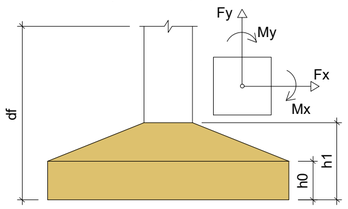


Planta de locação

escala 1:50

Pilar													
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)	
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
P1	25x25	12.50	479.50	3.3	1.7	700	-400	100	-200	0.0	-0.3	0.4	-0.5
P2	15x30	260.00	484.50	3.0	2.7	200	-300	300	-200	0.4	0.0	0.1	-0.2
P3	15x30	755.00	484.50	3.0	2.6	200	-300	100	-200	0.0	-0.4	0.1	-0.2
P4	25x25	992.50	479.50	3.3	1.7	600	-700	300	-200	0.3	0.0	0.5	-0.4
P6	15x30	557.50	332.00	4.9	2.9	1300	-300	100	-200	0.0	-0.3	0.0	-1.3
P7	15x30	722.50	332.00	4.5	2.6	1200	-300	200	0	0.2	0.0	0.2	-1.0
P8	15x30	990.00	339.50	2.7	1.4	300	-300	200	-300	0.1	-0.1	0.3	-0.3
P9	15x30	7.50	15.00	2.7	2.3	0	-400	0	0	0.0	-0.1	0.4	0.0
P10	15x30	557.50	15.00	5.6	3.6	0	-1000	0	0	0.2	0.0	1.0	0.0
P11	15x30	722.50	15.00	4.7	2.7	0	-800	0	0	0.1	-0.1	0.8	0.0
P12	15x30	997.50	15.00	2.3	1.8	0	0	0	0	0.1	0.0	0.2	-0.3
P5	15x30	15.00	339.50	2.8	1.6	300	-100	200	-300	0.2	-0.2	0.2	-0.5

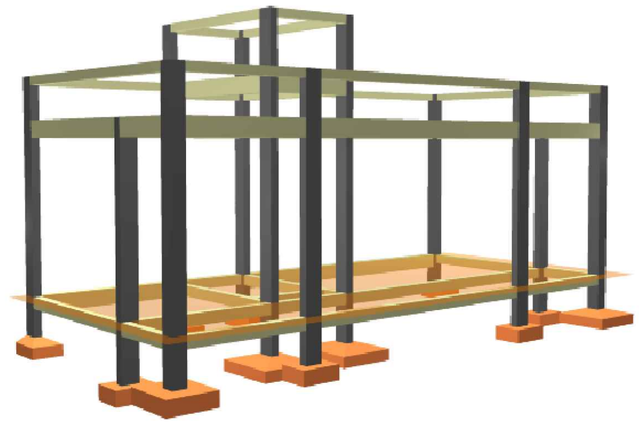
Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Fundação				
Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
105	105	20	30	100
55	70	25	25	100
55	70	25	25	100
95	85	25	25	100
105	120	20	30	120
105	120	20	30	120
55	70	25	25	120
70	55	20	30	100
85	70	25	40	100
80	65	20	35	100
70	55	20	30	100
55	70	25	25	120

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
7.50	P9
12.50	P1
15.00	P5
260.00	P2
557.50	P6, P10
722.50	P7, P11
755.00	P3
990.00	P8
992.50	P4
997.50	P12

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
484.50	P2, P3
479.50	P1, P4
339.50	P5, P8
332.00	P6, P7
15.00	P9, P10, P11, P12



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:26:54 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 01/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

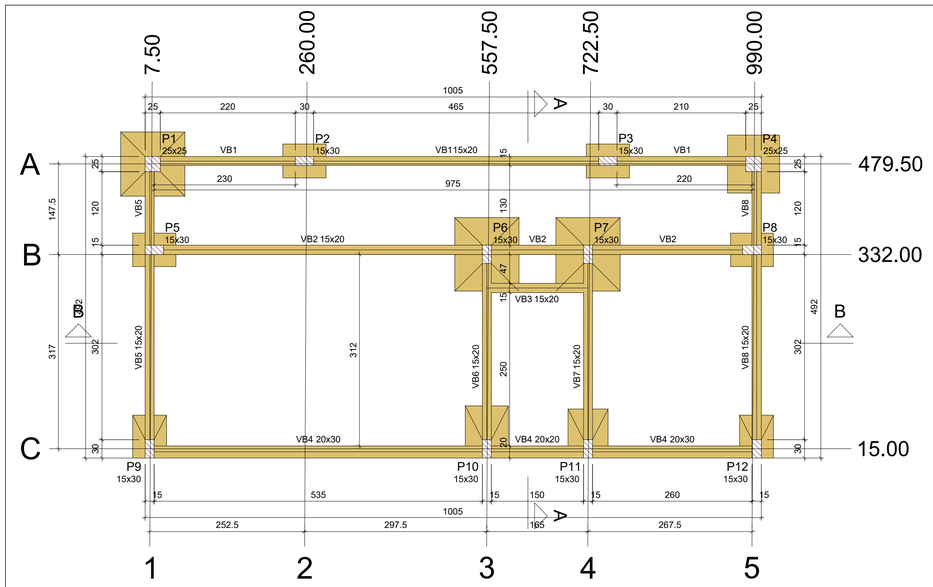
DESENHOS: - PLANTA DE LOCAÇÃO

CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com



Forma do pavimento +0 (Nível 0)

escala 1:50

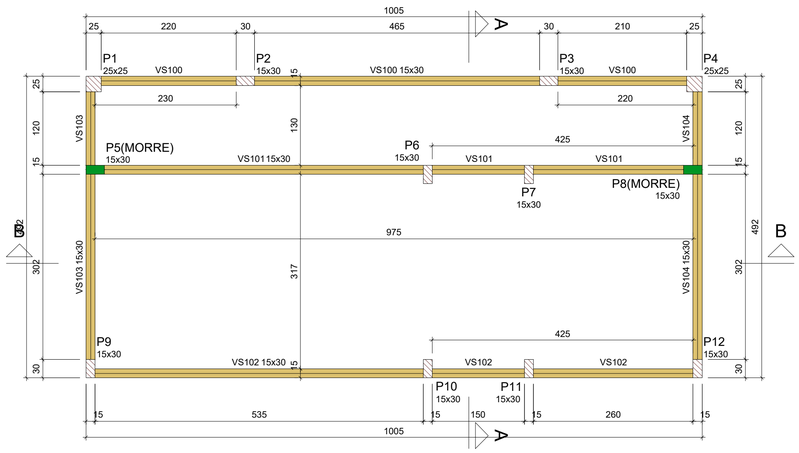
Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VB1	15x20	0	0
VB2	15x20	0	0
VB3	15x20	0	0
VB4	20x30	0	0
	20x20	0	0
	20x30	0	0
VB5	15x20	0	0
VB6	15x20	0	0
VB7	15x20	0	0
VB8	15x20	0	0

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	25x25	0	0
P2	15x30	0	0
P3	15x30	0	0
P4	25x25	0	0
P6	15x30	0	0
P7	15x30	0	0
P8	15x30	0	0
P9	15x30	0	0
P10	15x30	0	0
P11	15x30	0	0
P12	15x30	0	0
P5	15x30	0	0

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Legenda dos pilares	
	Pilar que passa
	Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes	
	Viga



Forma do pavimento +305 (Nível 305)

escala 1:50

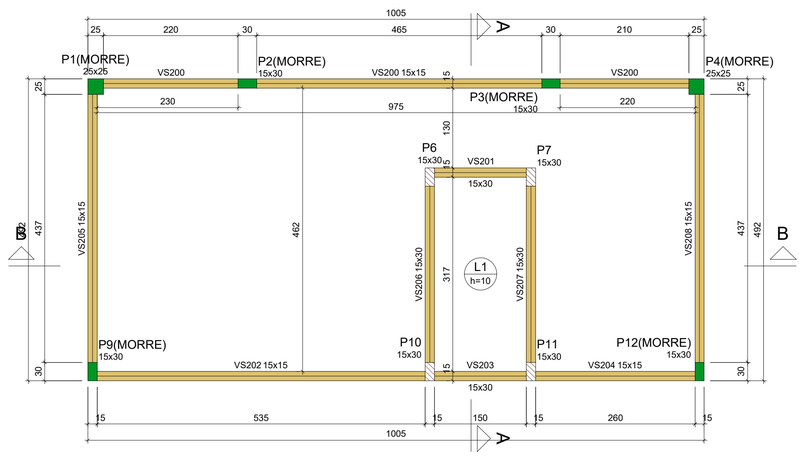
Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS100	15x30	0	305
VS101	15x30	0	305
VS102	15x30	0	305
VS103	15x30	0	305
VS104	15x30	0	305

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	25x25	0	305
P2	15x30	0	305
P3	15x30	0	305
P4	25x25	0	305
P6	15x30	0	305
P7	15x30	0	305
P8	15x30	0	305
P9	15x30	0	305
P10	15x30	0	305
P11	15x30	0	305
P12	15x30	0	305
P5	15x30	0	305

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa



Forma do pavimento +380 (Nível 380)

escala 1:50

Lajes									
Dados						Sobrecarga (kgf/m²)			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Localizada	Água
L1	Maciça	10	0	380	250	100	50	-	950

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	10	-	4.75

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS200	15x15	0	380
VS201	15x30	0	380
VS202	15x15	0	380
VS203	15x30	0	380
VS204	15x15	0	380
VS205	15x15	0	380
VS206	15x30	0	380
VS207	15x30	0	380
VS208	15x15	0	380

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	25x25	0	380
P2	15x30	0	380
P3	15x30	0	380
P4	25x25	0	380
P6	15x30	0	380
P7	15x30	0	380
P9	15x30	0	380
P10	15x30	0	380
P11	15x30	0	380
P12	15x30	0	380

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:26:34 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 02/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

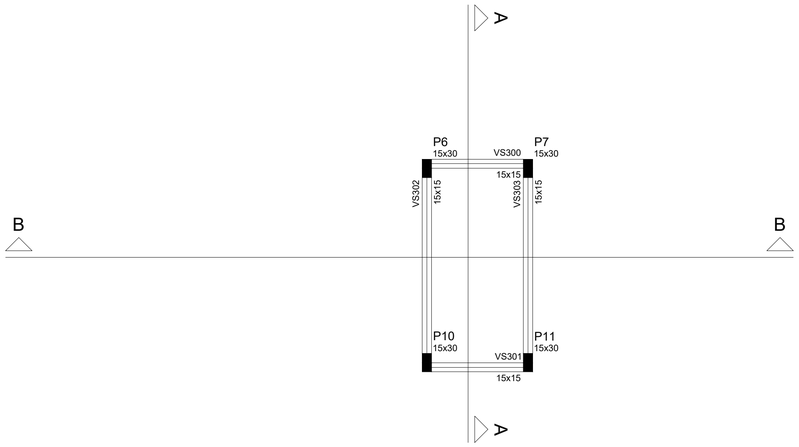
DESENHOS:
- PLANTA DE FORMAS
  - -- Pav. +0;
  - -- Pav. +305;
  - -- Pav. +380.

CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com



Forma do pavimento +490

escala 1:50

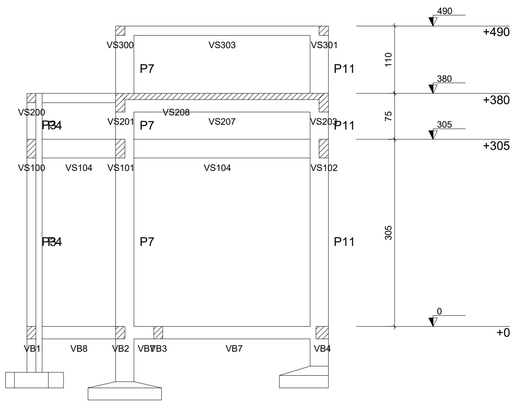
Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS300	15x15	0	490
VS301	15x15	0	490
VS302	15x15	0	490
VS303	15x15	0	490

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P6	15 x 30	0	490
P7	15 x 30	0	490
P10	15 x 30	0	490
P11	15 x 30	0	490

Características dos materiais

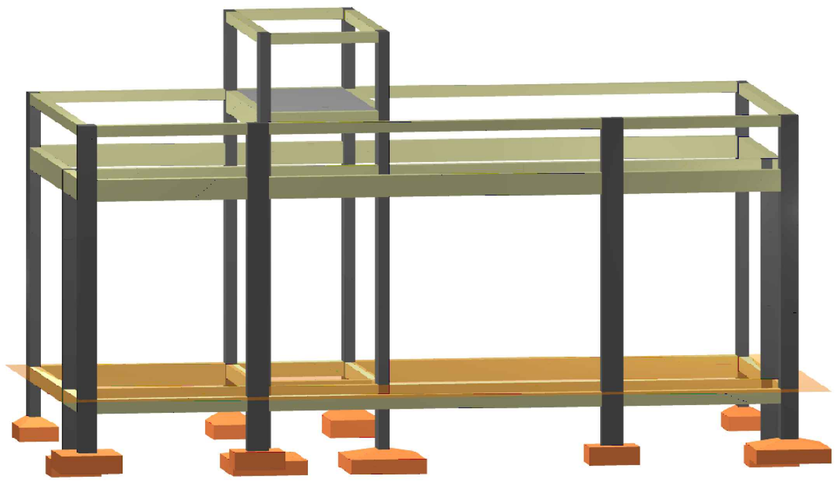
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000

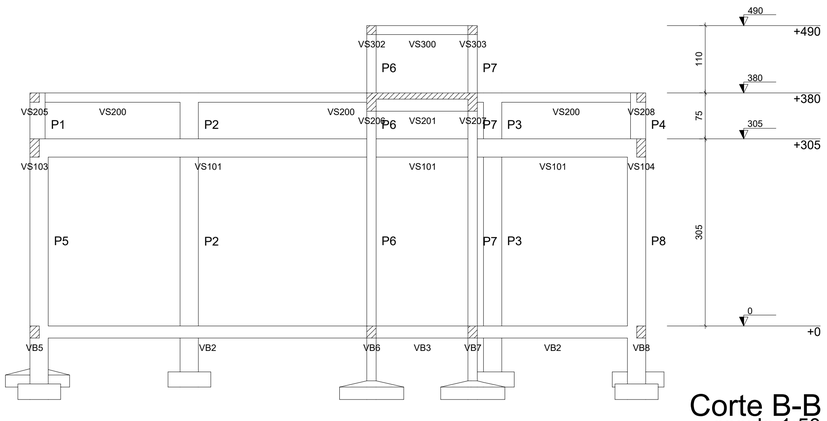
Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção



Corte A-A

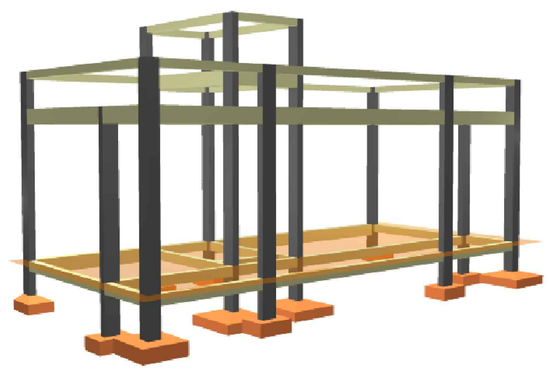
escala 1:50





Corte B-B

escala 1:50



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:27:07 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 03/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS
- PLANTA DE FORMAS
  -- Pav. +490.
- CORTES
  -- Corte A-A;
  -- Corte B-B.

CONVÊNIO

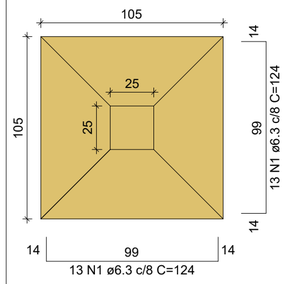
ARQUIVO

Aprovações:

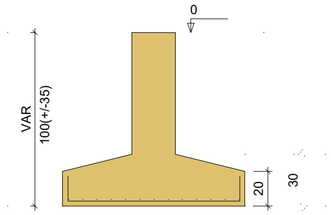
LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

S1

PLANTA
ESC 1:25

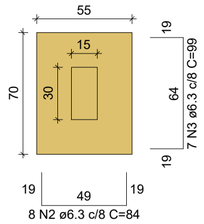


CORTE
ESC 1:25

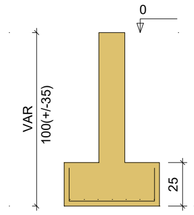


S2=S3

PLANTA
ESC 1:25

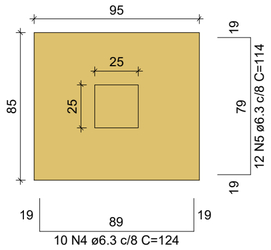


CORTE
ESC 1:25

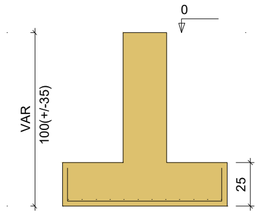


S4

PLANTA
ESC 1:25

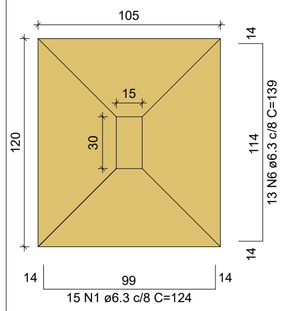


CORTE
ESC 1:25

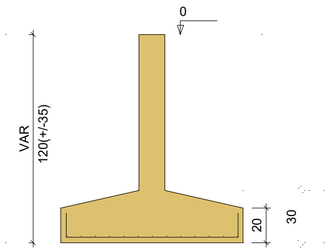


S5=S6

PLANTA
ESC 1:25

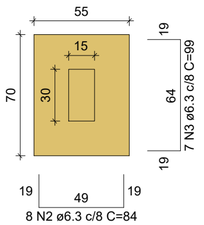


CORTE
ESC 1:25

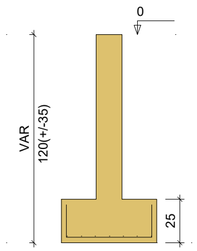


S7=SP5

PLANTA
ESC 1:25

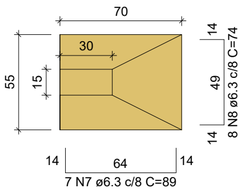


CORTE
ESC 1:25

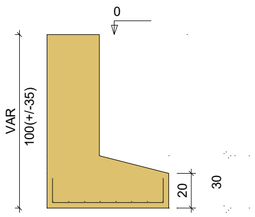


S8=S11

PLANTA
ESC 1:25

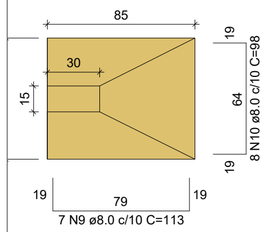


CORTE
ESC 1:25

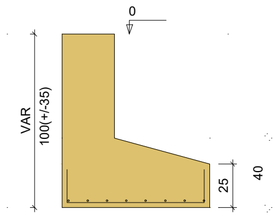


S9

PLANTA
ESC 1:25

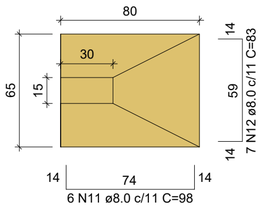


CORTE
ESC 1:25

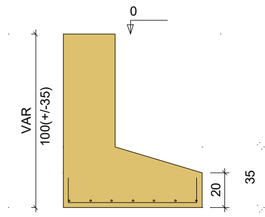


S10

PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

S1	2xS2	S4
2xS5	2xS7	S9
S10	2xS11	

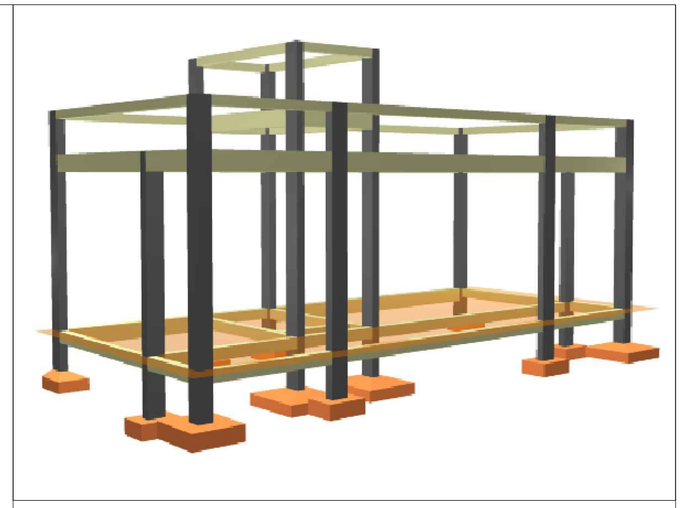
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	56	124	6944
	2	6.3	32	84	2688
	3	6.3	28	99	2772
	4	6.3	10	124	1240
	5	6.3	12	114	1368
	6	6.3	26	139	3614
	7	6.3	14	89	1246
	8	6.3	16	74	1184
	9	8.0	7	113	791
	10	8.0	8	98	784
	11	8.0	6	98	588
	12	8.0	7	83	581

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	210.6	56.7
	8.0	27.4	11.9

PESO TOTAL (kg)	
CA50	68.6

Volume de concreto (C-25) = 1.98 m³
Área de forma = 8.71 m²



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:28:13 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 04/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

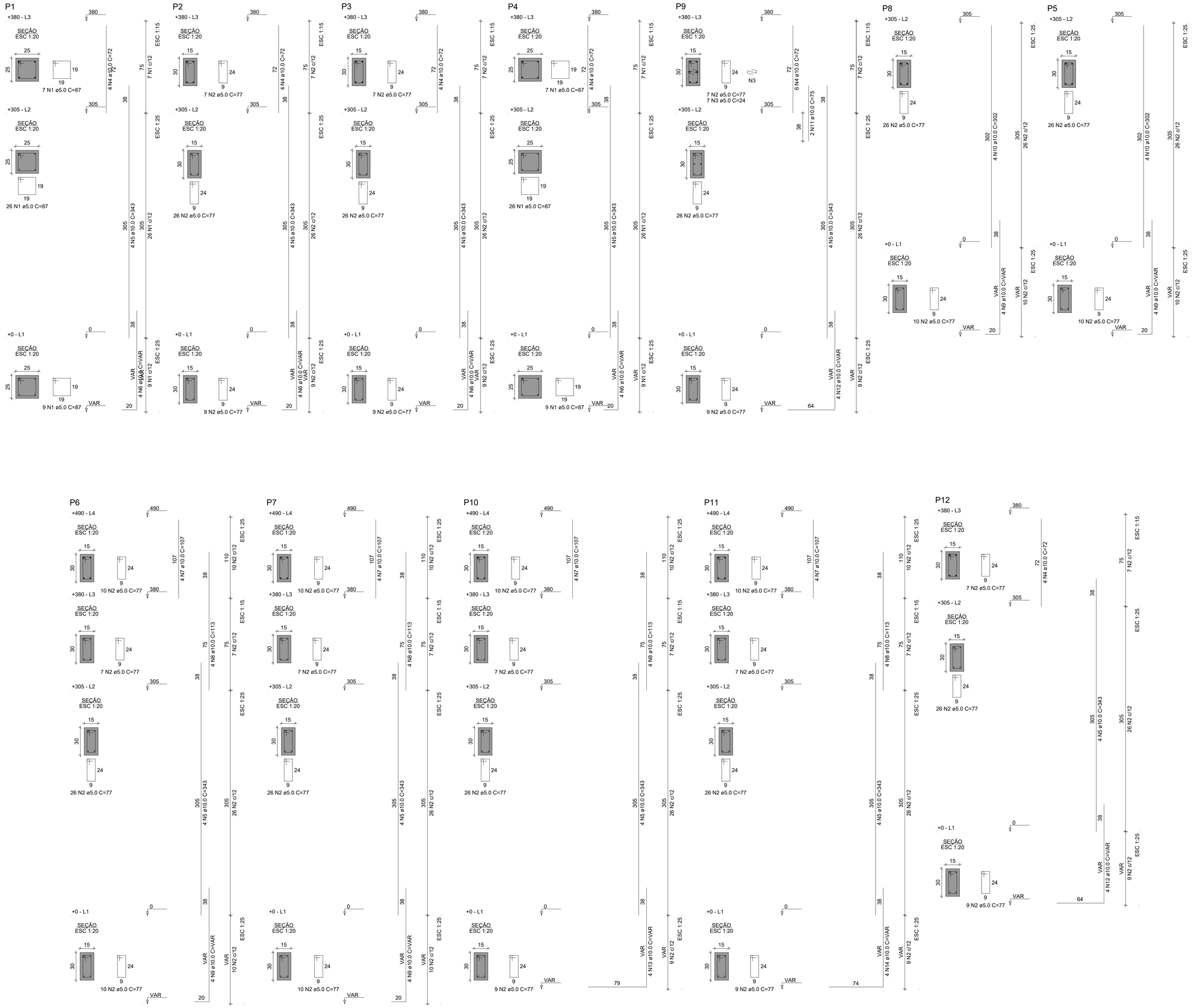
DESENHOS: - SAPATAS

CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com



RELAÇÃO DO AÇO

P1-L3	P1-L2	P1-L1
P2-L3	P2-L2	P2-L1
P3-L3	P3-L2	P3-L1
P4-L3	P4-L2	P4-L1
P6-L4	P6-L3	P6-L2
P6-L1	P7-L4	P7-L3
P7-L2	P7-L1	P8-L2
P8-L1	P9-L3	P9-L2
P9-L1	P10-L4	P10-L3
P10-L2	P10-L1	P11-L4
P11-L3	P11-L2	P11-L1
P12-L3	P12-L2	P12-L1
P5-L2	P5-L1	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	84	87	7308
	2	5.0	450	77	34650
	3	5.0	7	24	168
CA50	4	10.0	26	72	1872
	5	10.0	40	343	13720
	6	10.0	16	VAR	VAR
	7	10.0	16	107	1712
	8	10.0	16	113	1808
	9	10.0	16	VAR	VAR
	10	10.0	8	302	2416
	11	10.0	2	75	150
	12	10.0	8	VAR	VAR
	13	10.0	4	VAR	VAR
	14	10.0	4	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	301.5	204.4
CA60	5.0	421.3	71.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	204.4
CA60	71.4

Volume de concreto (C-25) = 2.93 m³
Área de forma = 56.13 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:28:00 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 05/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS: - PILARES

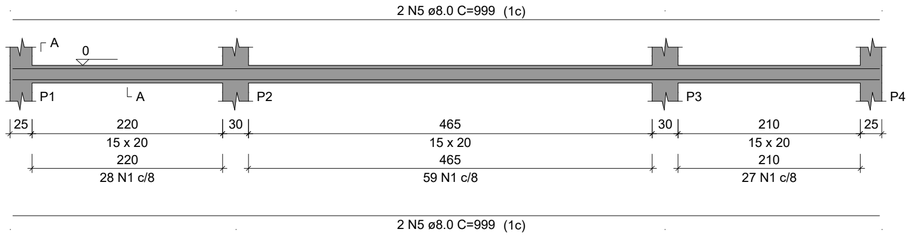
CONVÊNIO

ARQUIVO

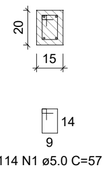
Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

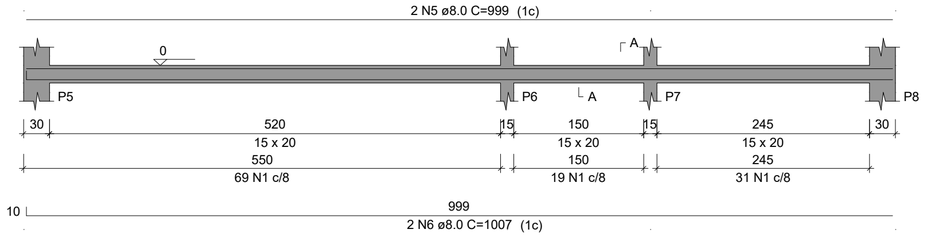
VB1
ESC 1:50



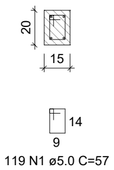
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



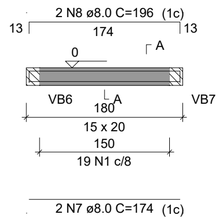
VB2
ESC 1:50



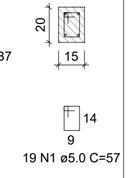
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



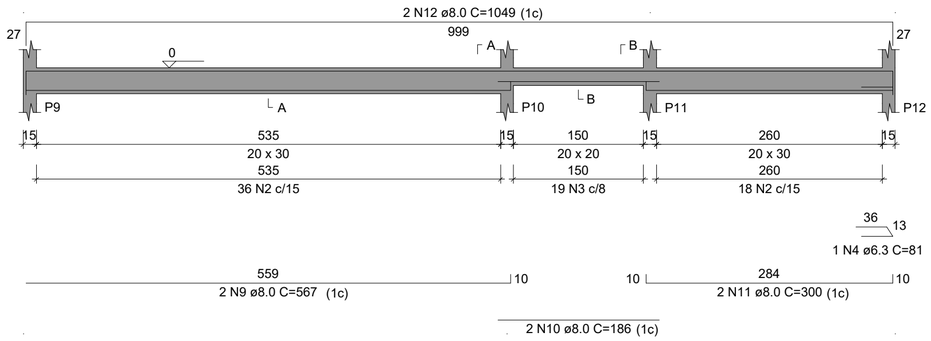
VB3
ESC 1:50



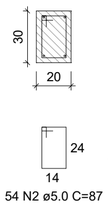
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



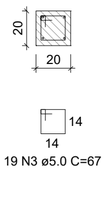
VB4
ESC 1:50



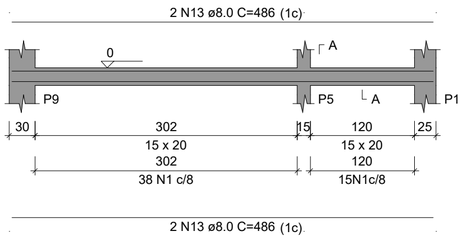
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



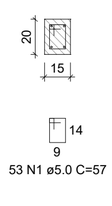
SEÇÃO B-B
ESC 1:25



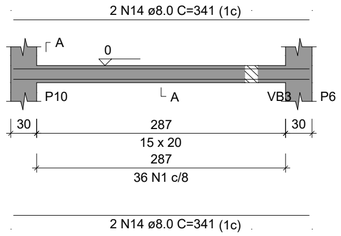
VB5
ESC 1:50



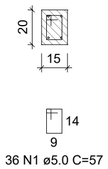
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



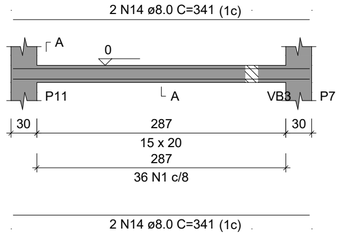
VB6
ESC 1:50



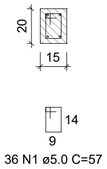
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



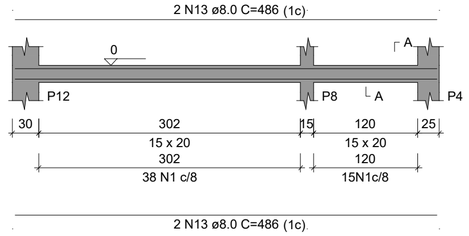
VB7
ESC 1:50



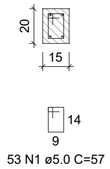
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VB8
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5 VB6
VB7 VB8

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	430	57	24510
	2	5.0	54	87	4698
	3	5.0	19	67	1273
CA50	4	6.3	1	81	81
	5	8.0	6	999	5994
	6	8.0	2	1007	2014
	7	8.0	2	174	348
	8	8.0	2	196	392
	9	8.0	2	567	1134
	10	8.0	2	186	372
	11	8.0	2	300	600
	12	8.0	2	1049	2098
	13	8.0	8	486	3888
	14	8.0	8	341	2728

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	0.8	0.2
	8.0	195.7	84.9
CA60	5.0	304.8	51.7

PESO TOTAL (kg)	
CA50	85.2
CA60	51.7

Volume de concreto (C-25) = 1.73 m³
Área de forma = 28.98 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:27:48 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 06/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS: - VIGAS BALDRAME

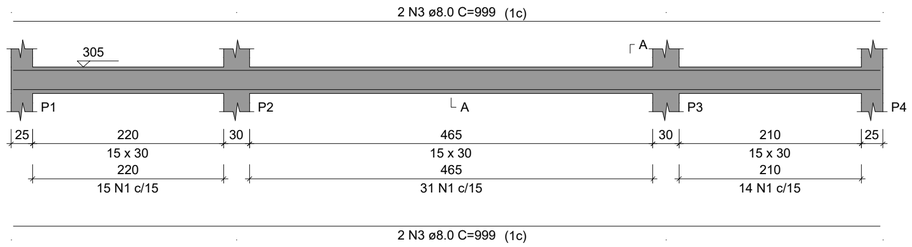
CONVÊNIO

ARQUIVO

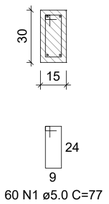
Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

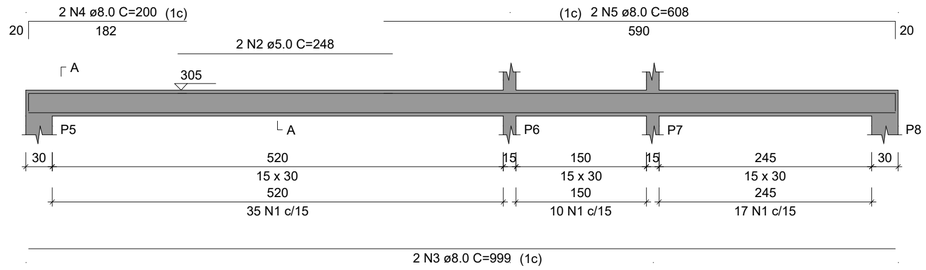
VS100
ESC 1:50



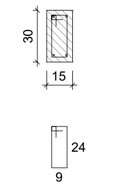
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



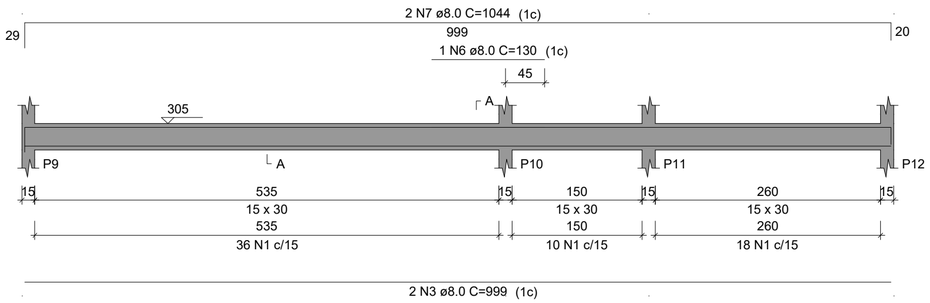
VS101
ESC 1:50



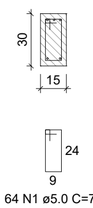
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



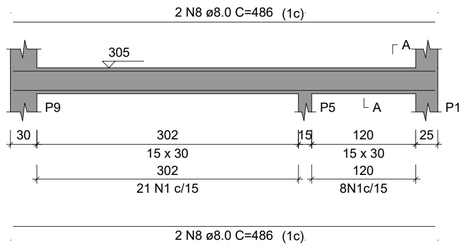
VS102
ESC 1:50



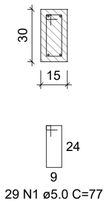
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



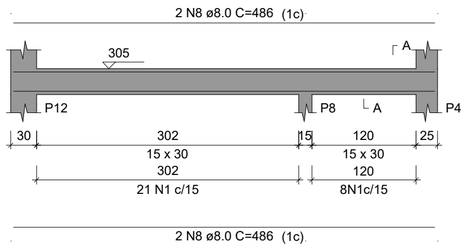
VS103
ESC 1:50



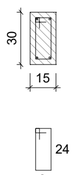
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VS104
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

VS100 VS101 VS102
VS103 VS104

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	244	77	18788
	2	5.0	2	248	496
CA50	3	8.0	8	999	7992
	4	8.0	2	200	400
	5	8.0	2	608	1216
	6	8.0	1	130	130
	7	8.0	2	1044	2088
	8	8.0	8	486	3888

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	157.1	68.2
CA60	5.0	192.8	32.7

PESO TOTAL (kg)	
CA50	68.2
CA60	32.7

Volume de concreto (C-25) = 1.80 m³
Área de forma = 29.99 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:27:36 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 07/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS: - VIGAS (Nv. +305)

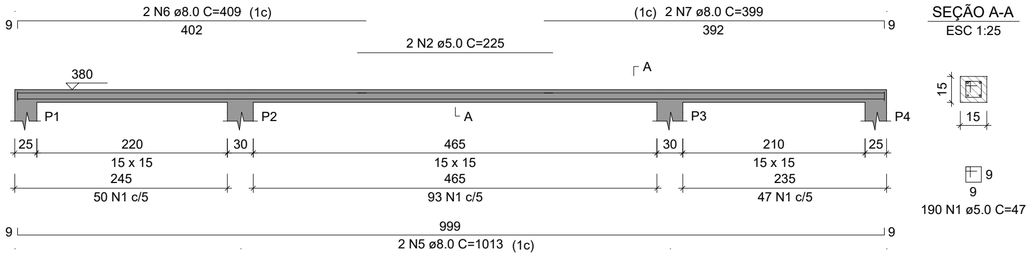
CONVÊNIO

ARQUIVO

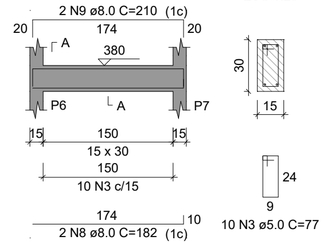
Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

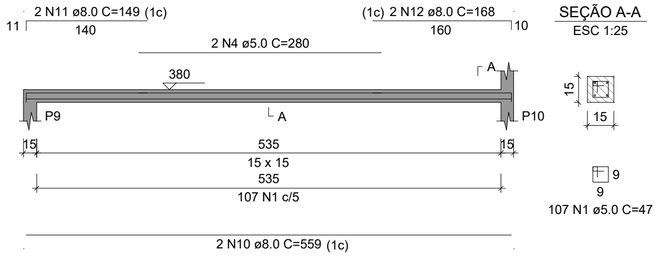
VS200
ESC 1:50



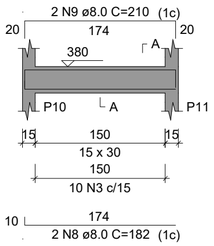
VS201
ESC 1:50



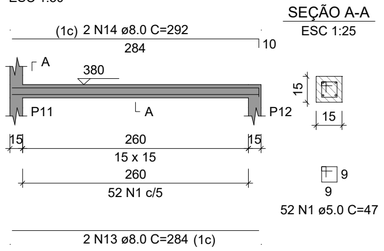
VS202
ESC 1:50



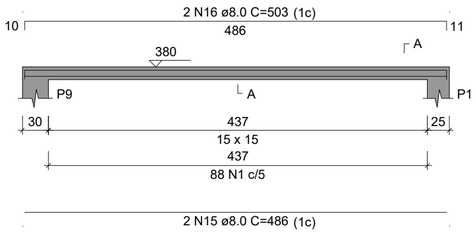
VS203
ESC 1:50



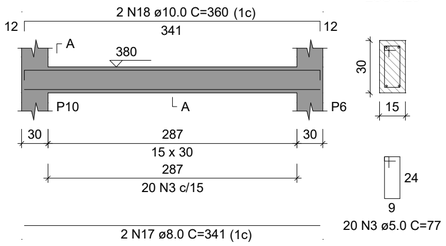
VS204
ESC 1:50



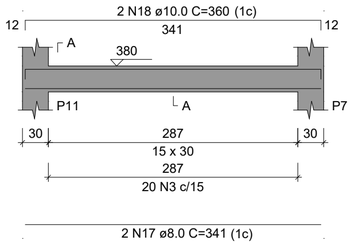
VS205
ESC 1:50



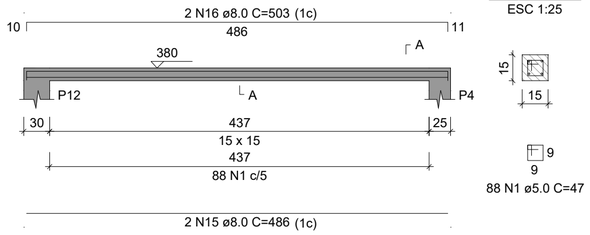
VS206
ESC 1:50



VS207
ESC 1:50



VS208
ESC 1:50



RELAÇÃO DO AÇO

VS200 VS201 VS202
VS203 VS204 VS205
VS206 VS207 VS208

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	525	47	24675
	2	5.0	2	225	450
	3	5.0	60	77	4620
	4	5.0	2	280	560
CA50	5	8.0	2	1013	2026
	6	8.0	2	409	818
	7	8.0	2	399	798
	8	8.0	4	182	728
	9	8.0	4	210	840
	10	8.0	2	559	1118
	11	8.0	2	149	298
	12	8.0	2	168	336
	13	8.0	2	284	568
	14	8.0	2	292	584
	15	8.0	4	486	1944
	16	8.0	4	503	2012
	17	8.0	4	341	1364
	18	10.0	4	360	1440

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	134.3	58.3
	10.0	14.4	9.8
CA60	5.0	303.1	51.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	68.1
CA60	51.4

Volume de concreto (C-25) = 1.11 m³
Área de forma = 20.70 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:27:22 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 08/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS: - VIGAS (Nv. +380)

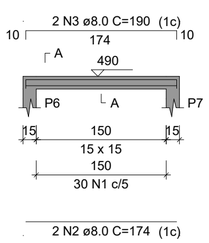
CONVÊNIO

ARQUIVO

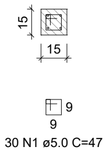
Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

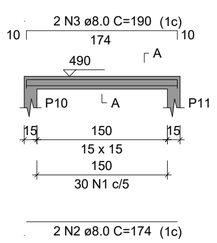
VS300
ESC 1:50



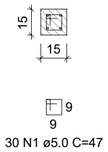
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



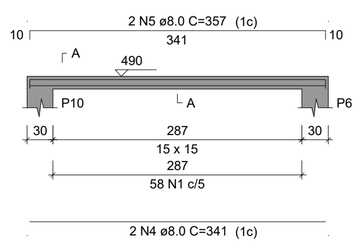
VS301
ESC 1:50



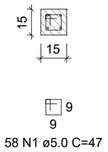
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



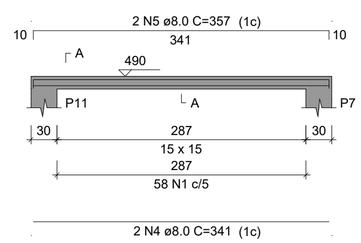
VS302
ESC 1:50



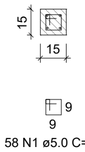
SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VS303
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

VS300 VS301 VS302
VS303

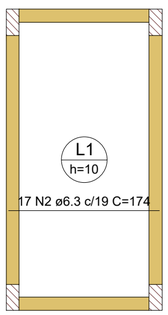
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	176	47	8272
CA50	2	8.0	4	174	696
	3	8.0	4	190	760
	4	8.0	4	341	1364
	5	8.0	4	357	1428

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	42.5	18.4
CA60	5.0	82.7	14

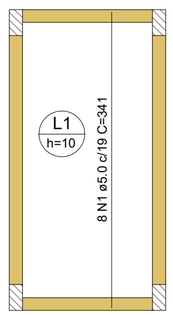
PESO TOTAL (kg)	
CA50	18.4
CA60	14

Volume de concreto (C-25) = 0.24 m³
Área de forma = 4.74 m²



Armação positiva das lajes do pavimento +380 (Eixo X)

escala 1:50



Armação positiva das lajes do pavimento +380 (Eixo Y)

escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	8	341	2728
CA50	2	6.3	17	174	2958

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	29.6	8
CA60	5.0	27.3	4.6

PESO TOTAL (kg)	
CA50	8
CA60	4.6

Volume de concreto (C-25) = 0.48 m³
Área de forma = 4.80 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:28:26 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 09/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

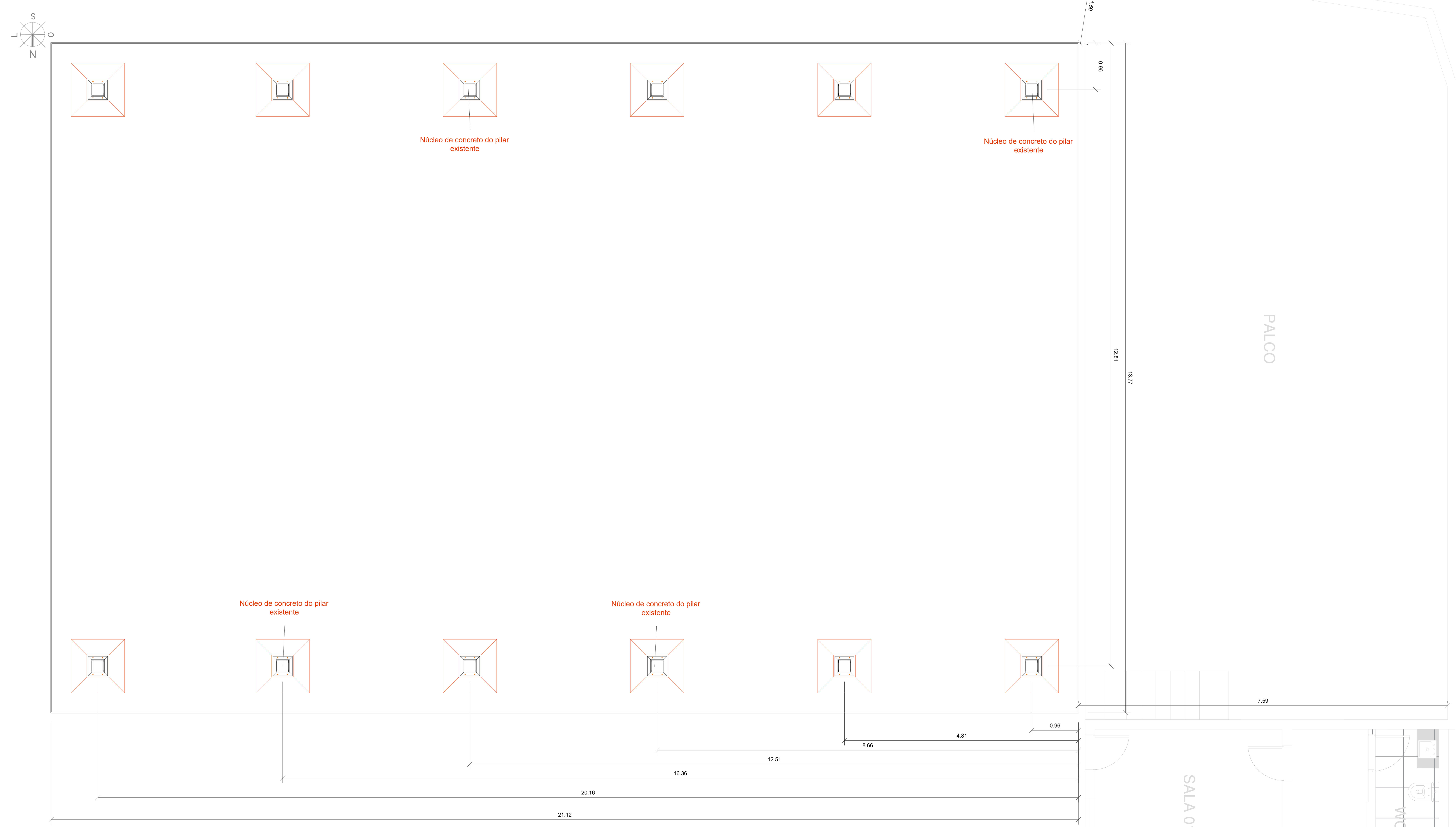
DESENHOS:
- VIGAS (Nv. +490)
- LAJE (Nv. +380)

CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com



Planta de Locação da Garagem dos carros

ESC 1:50

ORIENTAÇÕES PARA PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO A36)

As seguintes etapas devem ser rigorosamente seguidas para a pintura dos perfis metálicos, conforme NBR 16204 (Preparação de Superfícies de Aço) e NBR 15962 (Pintura Industrial). O sistema de pintura visa garantir proteção anticorrosiva e durabilidade, adequado ao ambiente de exposição C3 (média corrosividade, conforme NBR 14643).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Realizar limpeza inicial para remover óleos, graxas e contaminantes, utilizando desengraxante conforme NBR 16204, método SP 1 (limpeza com solvente).

Executar jateamento abrasivo ao grau Sa 2½ (NBR 16204, equivalente a ISO 8501-1), removendo ferrugem, carepa de laminação e impurezas. Alternativamente, usar lixamento mecânico (escovas de aço ou lixas) até atingir superfície metálica limpa.

Garantir rugosidade de 25 a 50 µm (perfil de ancoragem), conforme NBR 16204, para aderência do revestimento.

Inspecionar a superfície, garantindo ausência de poeira, umidade ou contaminantes antes da pintura.

APLICAÇÃO DO PRIMER

Aplicar uma camada de primer epóxi com fosfato de zinco, com espessura de filme seco (DFT) de 50 a 75 µm, conforme especificação do fabricante.

Utilizar pistola airless, rolo ou pincel, garantindo aplicação uniforme em todas as faces dos perfis.

Respeitar o tempo de secagem do primer (4 a 24 horas, conforme ficha técnica), verificando condições ambientais (temperatura entre 10°C e 35°C, umidade relativa < 85%, superfície 3°C acima do ponto de orvalho).

APLICAÇÃO DA TINTA EPÓXI

Aplicar duas camadas de tinta epóxi de alta espessura (dois componentes: resina + catalisador), totalizando DFT de 100 a 150 µm, conforme NBR 15962.

Misturar os componentes na proporção INDICADAS pelo fabricante e aplicar com pistola airless, rolo ou pincel, garantindo cobertura homogênea.

Aguardar intervalo de 12 a 24 horas entre camadas, conforme ficha técnica, mantendo condições ambientais adequadas.

ACABAMENTO (OPCIONAL)

Para proteção contra raios UV e maior durabilidade em ambientes externos, aplicar uma camada de poliuretano alifático (DFT de 50 a 75 µm) após cura parcial da epóxi (12 a 24 horas).

Seguir instruções do fabricante para aplicação e cura.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Garantir ventilação adequada durante a aplicação e cura, especialmente em ambientes internos.

Monitorar condições ambientais conforme NBR 15962, evitando pintura em superfícies úmidas ou sob chuva.

Verificar espessura do filme seco (DFT) com medidor apropriado, conforme NBR 10443.

INSPEÇÃO FINAL

Realizar inspeção visual para verificar ausência de falhas (bolhas, crateras ou descascamento).

Confirmar aderência do revestimento, se necessário, por teste conforme NBR 11003 (método de corte em grade).

Garantir cura total do sistema (7 dias, conforme fabricante) antes da exposição a condições severas.

NOTAS:

Consultar fichas técnicas dos produtos para proporções, tempos de cura e espessuras.

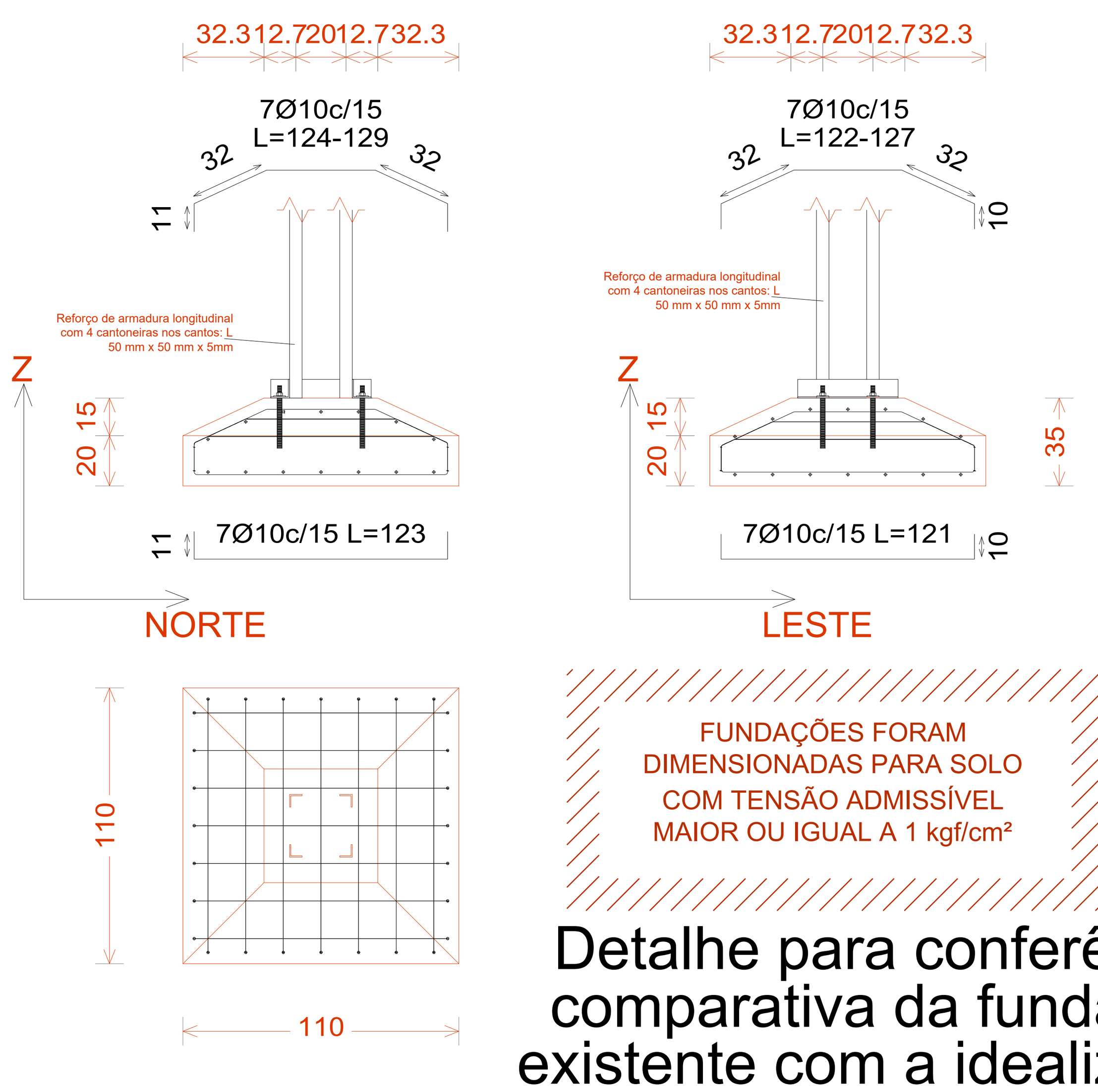
Para ambientes de maior corrosividade (C4 ou C5), consultar projetista para adequação do sistema.

Manter registros de aplicação (lotes, condições ambientais, espessuras) para controle de qualidade.

Cargas consideradas em projeto:

- Peso próprio da telha: 4,5 kgf/m²;
- Peso próprio de instalações elétricas e luminárias: 0,21 kgf/m²
- Forro: NÃO INCLUSO

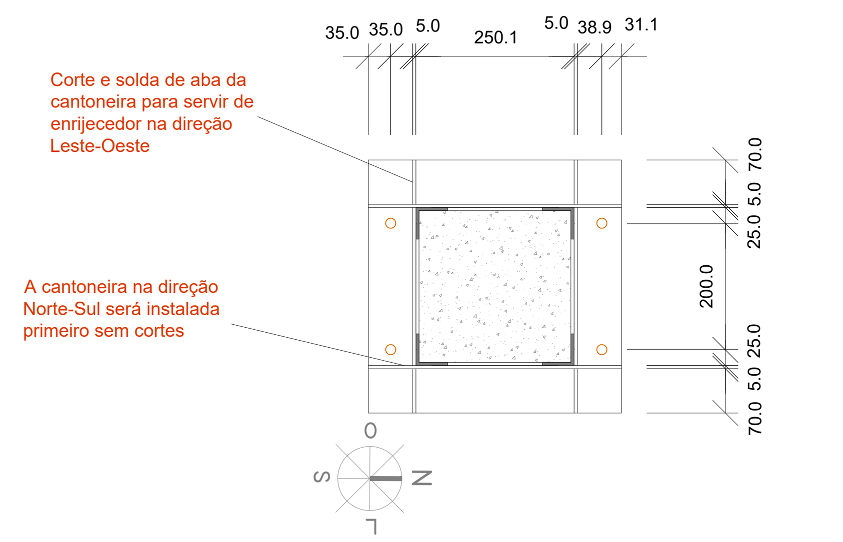
SAPATAS IDEAIS: ESSE PROJETO ESTRUTURAL FOI CONCEBIDO IDEALIZANDO QUE EXISTEM FUNDAÇÕES PARA OS 12 PILARES QUE SERÃO REFORÇADOS, COM ARMAÇÕES, FCK E DIMENSÕES SEMELHANTES AO MOSTRADO ABAIXO, CASO CONTRÁRIO, FAZ-SE NECESSÁRIO DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DAS FUNDAÇÕES E DOS PILARES



FUNDAÇÕES FORAM DIMENSIONADAS PARA SOLO COM TENSÃO ADMISSÍVEL MAIOR OU IGUAL A 1 kgf/cm²

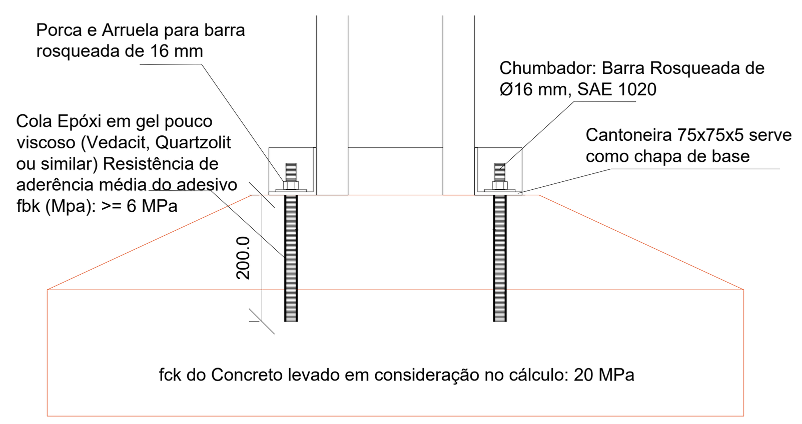
Detalhe para conferência comparativa da fundação existente com a idealizada

ESC 1:25



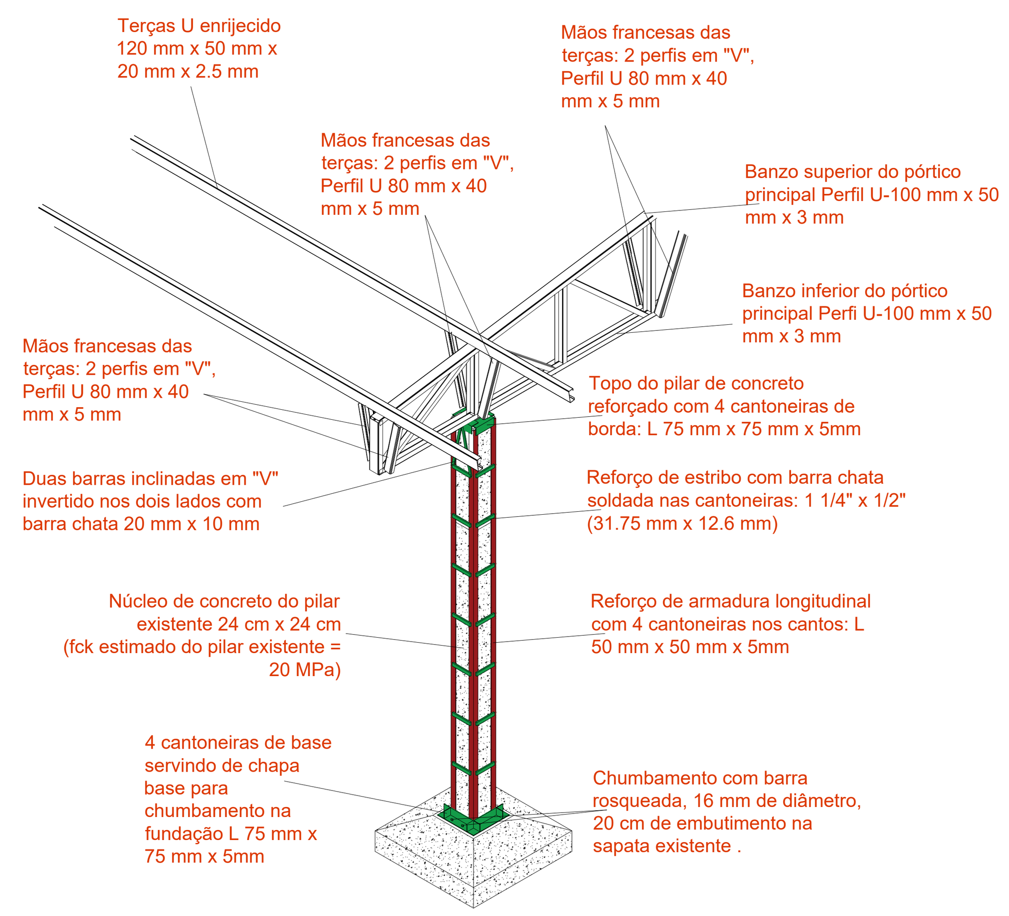
Dimensões de cantoneira de chapa base

ESC 1:10



Detalhe do chumbamento

ESC 1:10

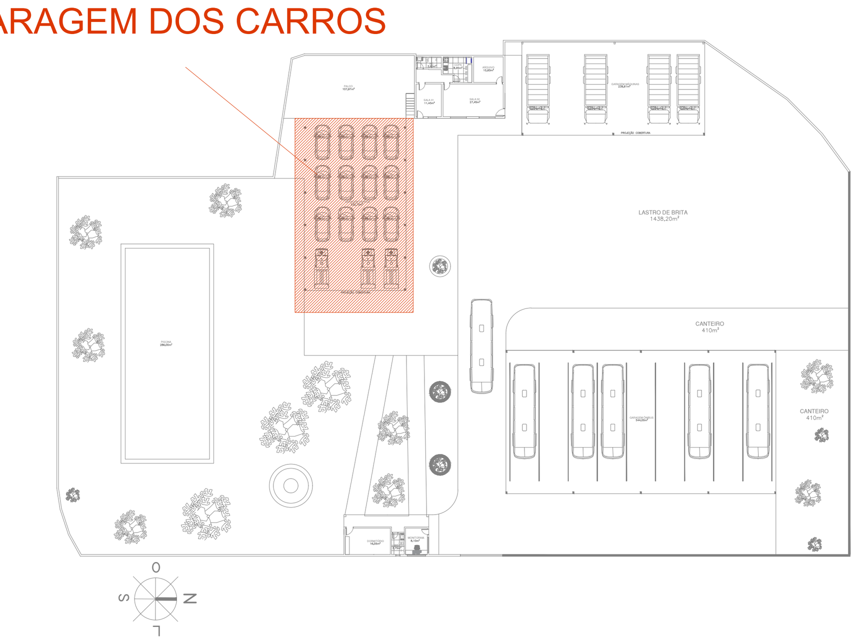


REFORÇO PROPOSTO: NÃO DESTRUTIVO, OU SEJA, NÃO SERÁ PRECISO ESCARIAR ESTRUTURA EXISTENTE, APENAS TRATAMENTO DOS PERFIS METÁLICOS COM PRODUTOS ANTI-OXIDANTES ANTECEDENDO SUA COLAGEM COM EPÓXI

Detalhe Isométrico do Pilar com terças

S/ ESC

GARAGEM DOS CARROS



PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC 1:750

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405 — Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405 Dados: 2025.08.11 13:51:57 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

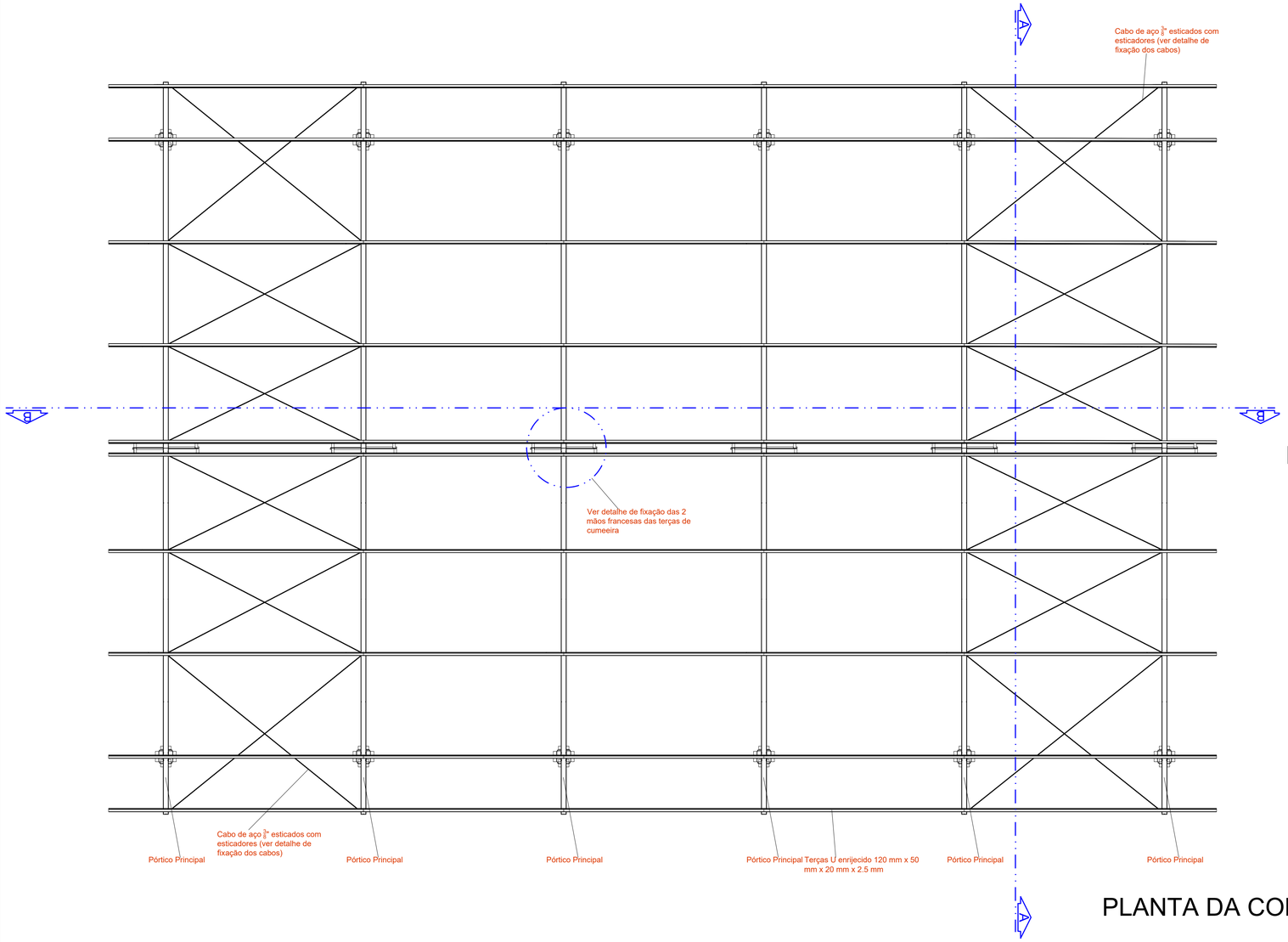
CONSTRUÇÃO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS

FOLHA	PROJETO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS			
01/03	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB			
	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADAS	• Planta de Locação da Garagem dos carros • Detalhe para conferência comparativa da fundação existente com a idealizada • Detalhe de chapa base e chumbamento • Planta de situação	ARQUIVO

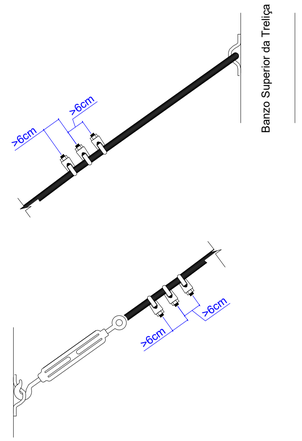
Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Monteiro da Franca, 160, sl. 003A
Manaíra, 58038-320 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com



PLANTA DA COBERTA

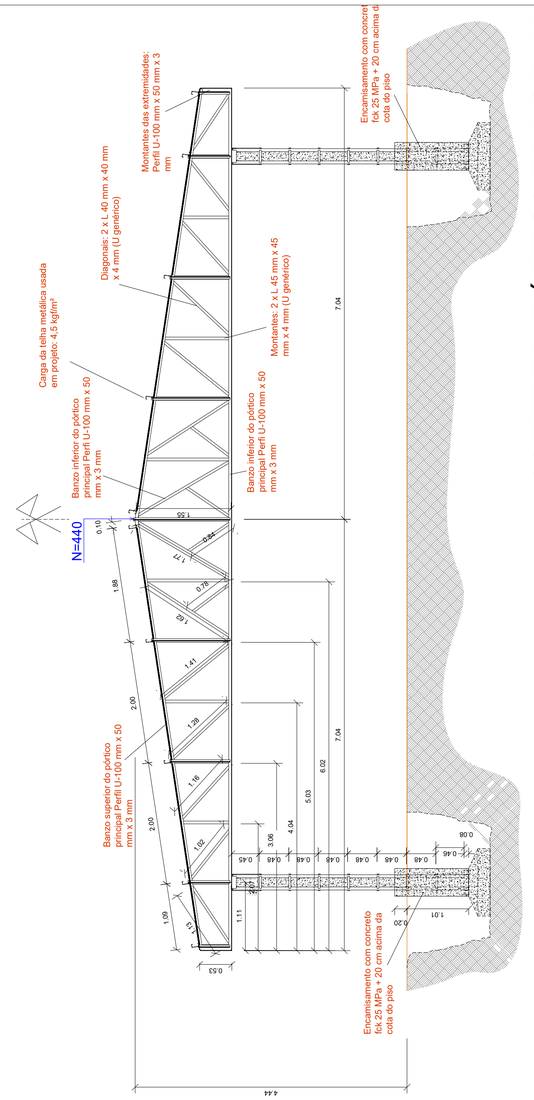
ESC 1:50



DETALHE DE FIXAÇÃO DOS CABOS

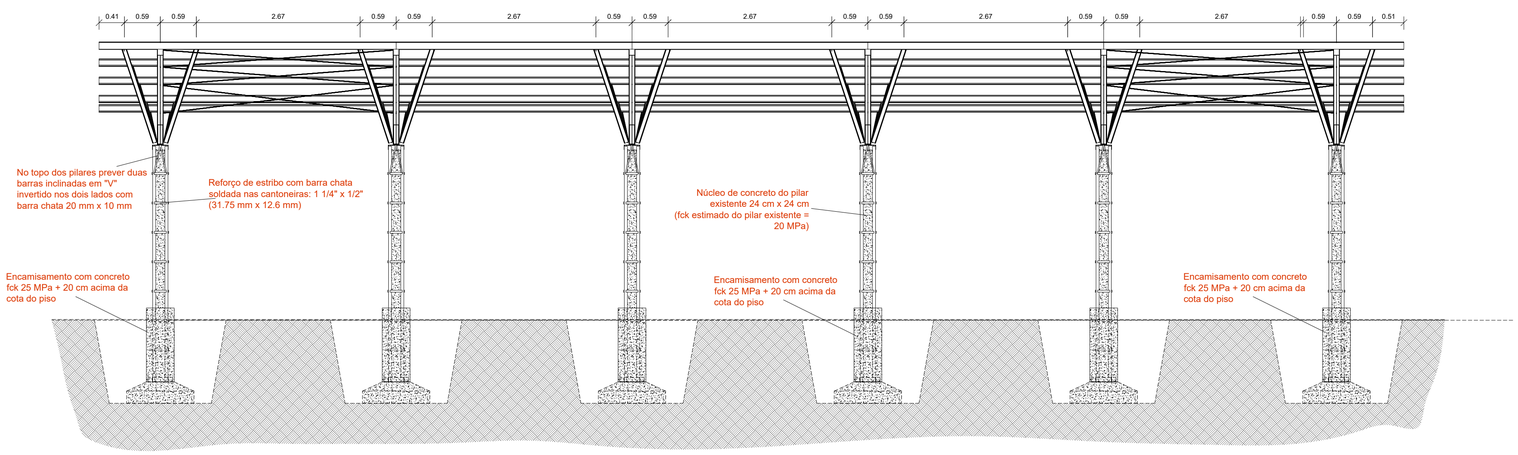
ESC 1:10

Comprimentos mínimos de Filetes de Soldas paralelos ao perfil:			
Peça	Tipo de Solda	Perna (mm)	Comprimento MÍNIMO
Diagonal 2xL em Banzo	Eletrodo E70 18	6 mm	2 x 6 cm (Em cada Cant.)
Montante 2xL em Banzo	Eletrodo E70 18	6 mm	2 x 3 cm (Em cada Cant.)



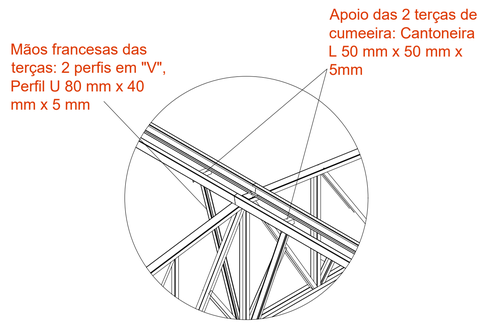
CORTE BB (PÓRTICO PRINCIPAL)

ESC 1:50



CORTE BB

ESC 1:50



DETALHE DE FIXAÇÃO DAS 2 MÃOS FRANCESAS DAS TERÇAS DE CUMEEIRA

S/ ESC

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 13:52:57 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS

FOLHA 02/03

PROJETO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADAS

DESENHOS:
- PLANTA DE COBERTA
- CORTE AA
- CORTE BB
- DETALHE DE FIXAÇÃO DAS 2 MÃOS FRANCESAS DAS TERÇAS DE CUMEEIRA

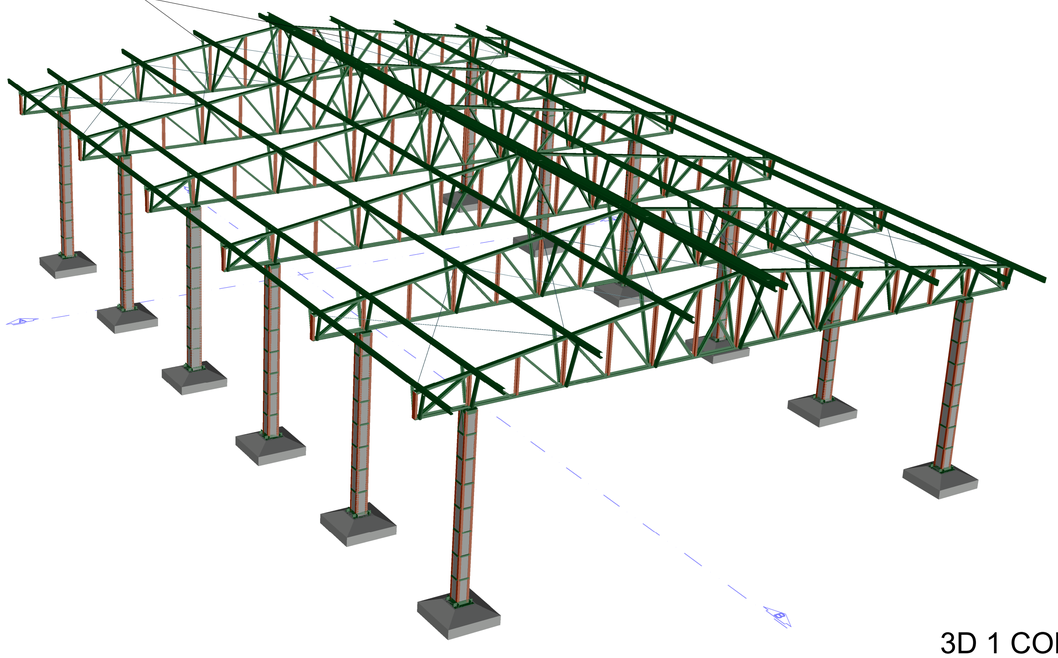
CONVÊNIO

ARQUIVO

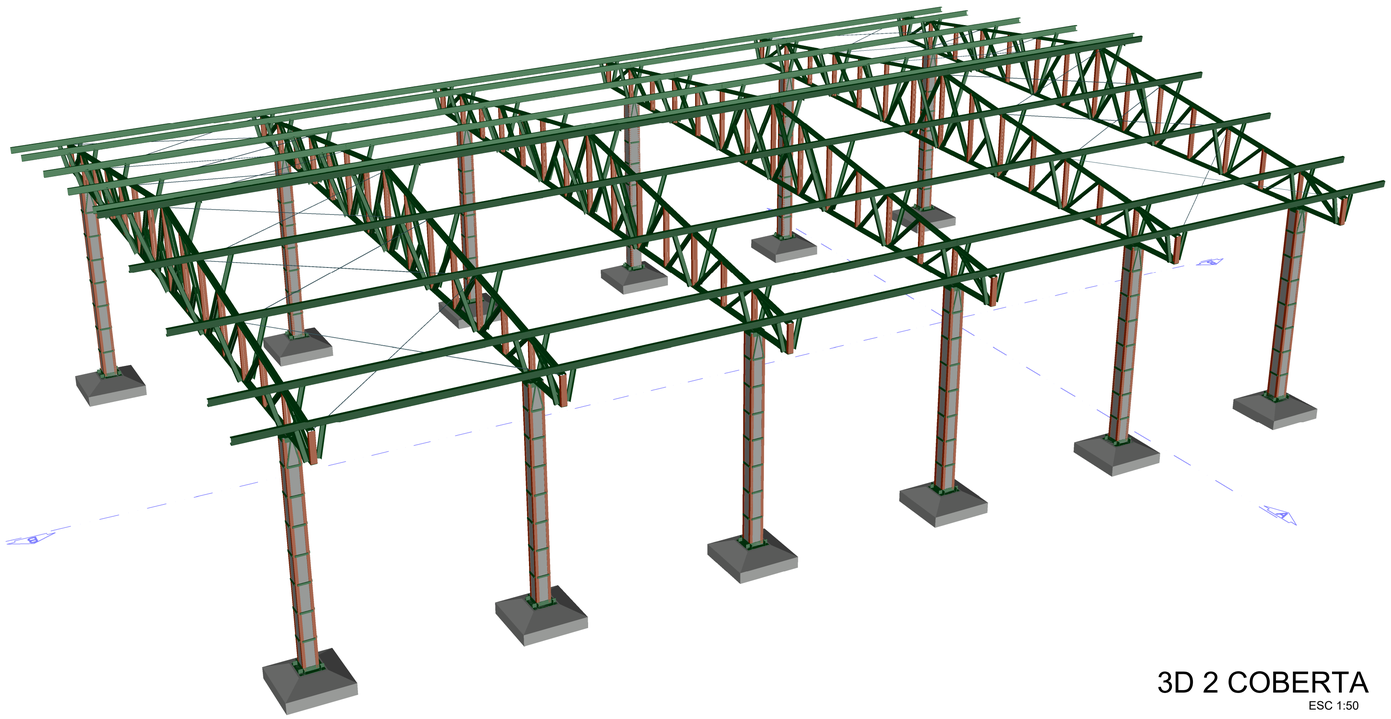
Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Monteiro da Franca, 150, sl. 003A
Manaíra, 58038-520 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

Mãos francesas das terças: 2 perfis em "V".
Perfil U 80 mm x 40 mm x 5 mm (Estão em todos os apoios TERÇAS - BANZO)



3D 1 COBERTA
ESC 1:50



3D 2 COBERTA
ESC 1:50

1.1.1.5.- Tabela resumo

Tabela resumo											
Material		Série	Perfil	Comprimento			Volume			Peso		
Tipo	Designação			Perfil (m)	Série (m)	Material (m)	Perfil (m³)	Série (m³)	Material (m³)	Perfil (kg)	Série (kg)	Material (kg)
Aço laminado	A-36 250Mpa	L	L 50 x 50 x 5	186.528	426.287	625.063	0.090	0.246	0.286	702.84	1933.98	2244.08
			L 75 x 75 x 5	19.200			0.014			110.63		
			L 45 x 45 x 4, Duplo U união genérica	83.865			0.059			459.52		
			L 40 x 40 x 4, Duplo U união genérica	136.694			0.084			661.00		
		Flat bars	FL 1 1/4" x 1/2" (31.75 mm x 12.6 mm)	67.200	90.735		0.027	0.032		212.71	249.66	
			FL 20 x 10	23.535			0.005			36.95		
		Cabo de Aço	Cabo de Aço 3/8"	108.042	108.042		0.008	0.008		60.43	60.43	
Aço dobrado	A-36	U	U-100 mm x 50 mm x 3 mm	175.543	279.626	492.626	0.100	0.173	0.303	785.66	1360.76	2378.25
			UF-80x5	104.083			0.073			575.10		
		C	U enrijecido -120 mm x 50 mm x 20 mm x 2.5 mm	213.000	213.000		0.130	0.130		1017.49	1017.49	

1.1.1.6.- Quantitativos de superfícies

Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar					
Tipo	Série	Perfil	Superfície unitária (m²/m)	Comprimento (m)	Superfície (m²)
Aço laminado	L	L 50 x 50 x 5	0.200	186.528	37.306
		L 75 x 75 x 5	0.300	19.200	5.760
		L 45 x 45 x 4, Duplo U união genérica	0.360	83.865	30.191
		L 40 x 40 x 4, Duplo U união genérica	0.320	136.694	43.742
	Flat bars	FL 1 1/4" x 1/2" (31.75 mm x 12.6 mm)	0.089	67.200	5.974
		FL 20 x 10	0.060	23.535	1.412
	Cabo de Aço	Cabo de Aço 3/8"	0.030	108.042	3.233
				Subtotal	127.618
Aço dobrado	U	U-100 mm x 50 mm x 3 mm	0.386	175.543	67.775
		UF-80x5	0.292	104.083	30.345
	C	U enrijecido -120 mm x 50 mm x 20 mm x 2.5 mm	0.492	213.000	104.762
				Subtotal	202.881
				Total	**330.499**

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 13:54:09 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS

FOLHA 03/03

PROJETO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADAS

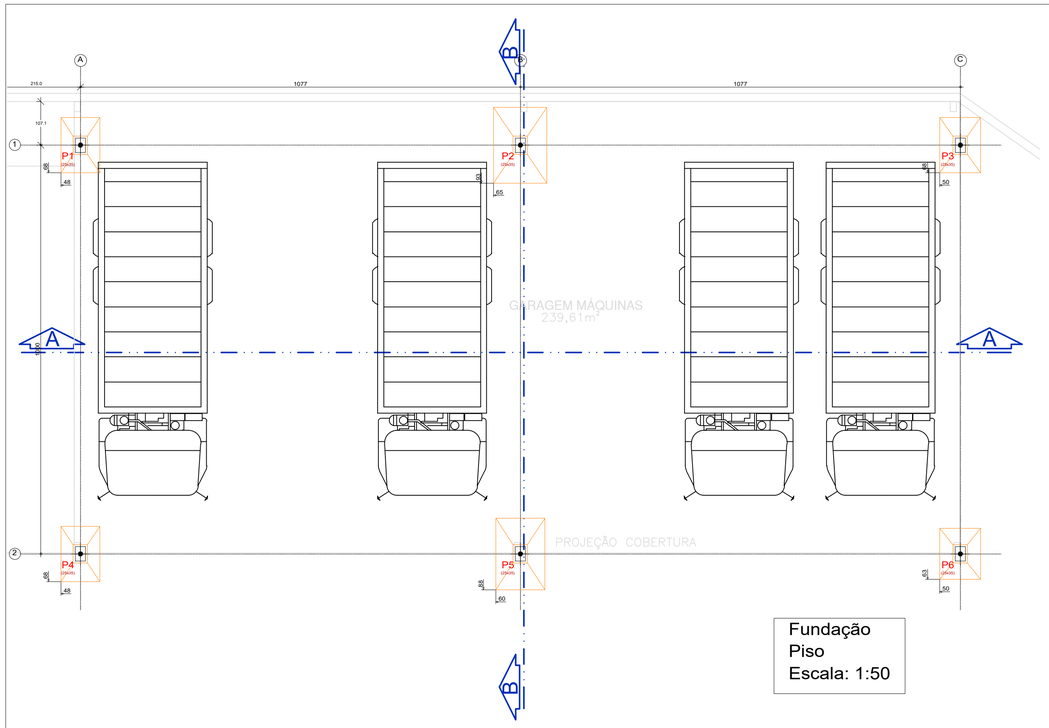
DESENHOS
- 3D 1 DA COBERTA
- 3D 2 DA COBERTA
- RESUMO DE MATERIAIS

CONVÊNIO

ARQUIVO

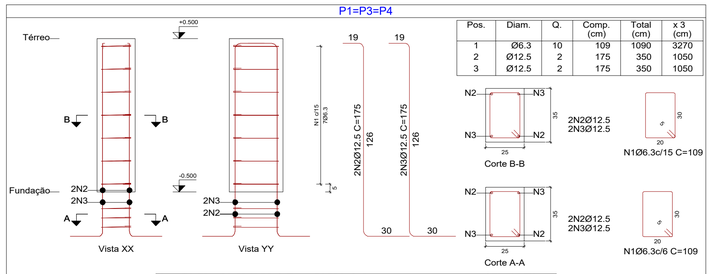
Aprovações

LCL PROJETOS
Av. Monteiro de Franca, 160, sl. 003A
Manaira, 58038-320 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com



Fundação
Piso
Escala: 1:50

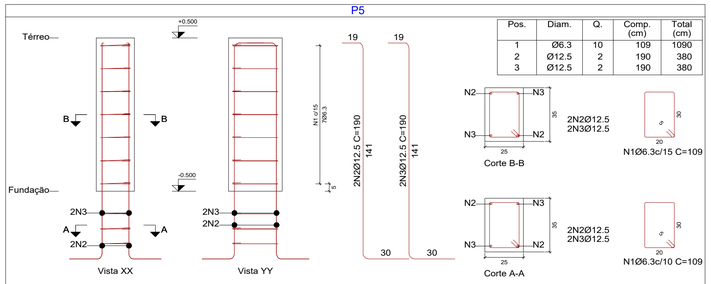
P1=P3=P4



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)	x 3 (cm)
1	Ø6.3	10	109	1090	3270
2	Ø12.5	2	175	350	1050
3	Ø12.5	2	175	350	1050

Aço: CA-50 e CA-60 (6.2 kg). Taxa: 21.36 kg/m3	Planta: Térreo
Concreto: C25, em geral (0.26 m3) / Tamanho máximo do agregado: 19 mm	Escala 1:20
Fôrmas: 1.20 m2 / Cobrimento: 2.5 cm	

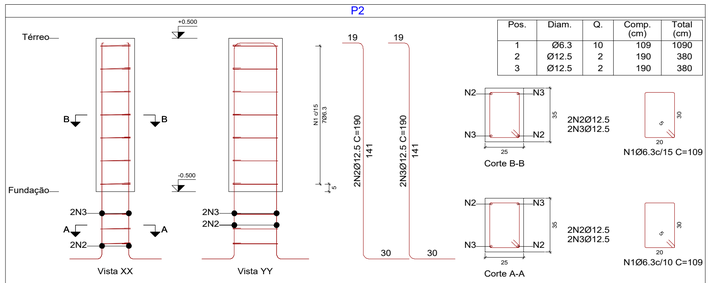
P5



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6.3	10	109	1090
2	Ø12.5	2	190	380
3	Ø12.5	2	190	380

Aço: CA-50 e CA-60 (2.1 kg). Taxa: 21.36 kg/m3	Planta: Térreo
Concreto: C25, em geral (0.09 m3) / Tamanho máximo do agregado: 19 mm	Escala 1:20
Fôrmas: 1.20 m2 / Cobrimento: 2.5 cm	

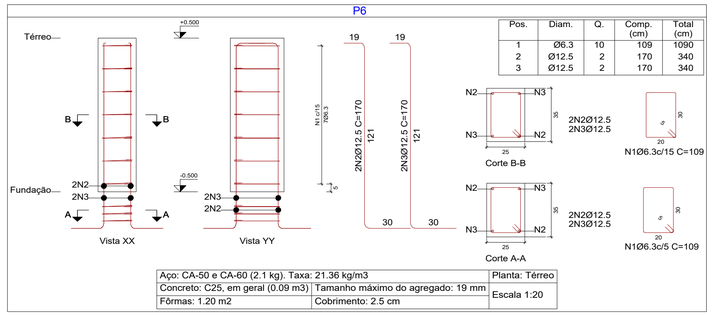
P2



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6.3	10	109	1090
2	Ø12.5	2	190	380
3	Ø12.5	2	190	380

Aço: CA-50 e CA-60 (2.1 kg). Taxa: 21.36 kg/m3	Planta: Térreo
Concreto: C25, em geral (0.09 m3) / Tamanho máximo do agregado: 19 mm	Escala 1:20
Fôrmas: 1.20 m2 / Cobrimento: 2.5 cm	

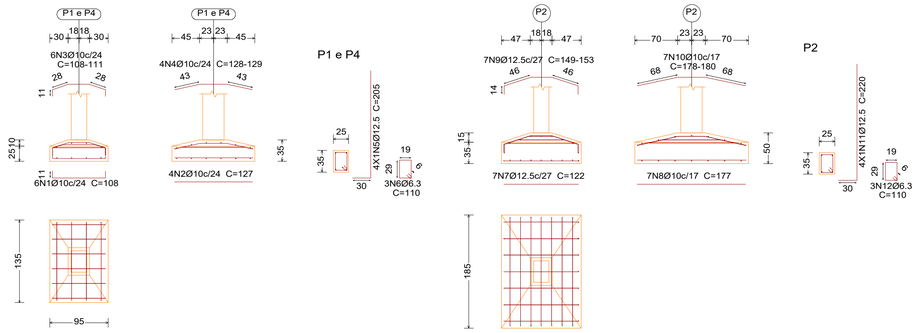
P6



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6.3	10	109	1090
2	Ø12.5	2	170	340
3	Ø12.5	2	170	340

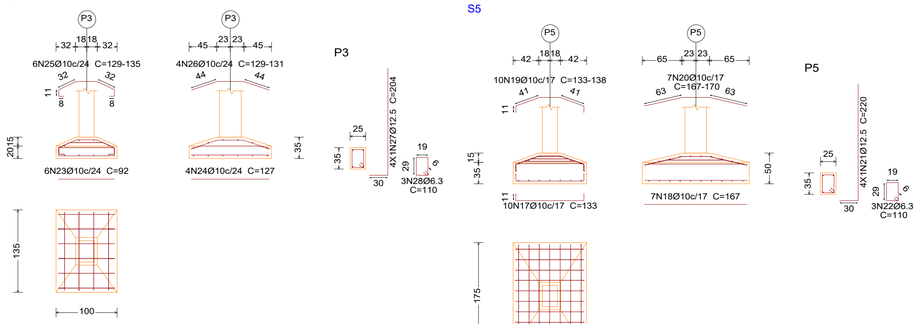
Aço: CA-50 e CA-60 (2.1 kg). Taxa: 21.36 kg/m3	Planta: Térreo
Concreto: C25, em geral (0.09 m3) / Tamanho máximo do agregado: 19 mm	Escala 1:20
Fôrmas: 1.20 m2 / Cobrimento: 2.5 cm	

S1 e S4

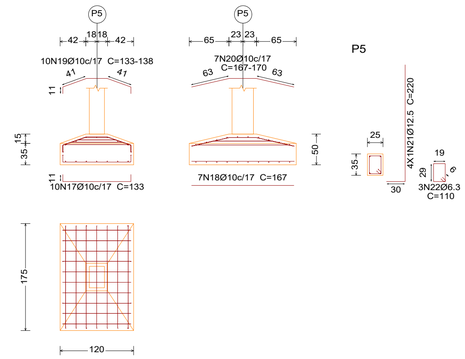


S2

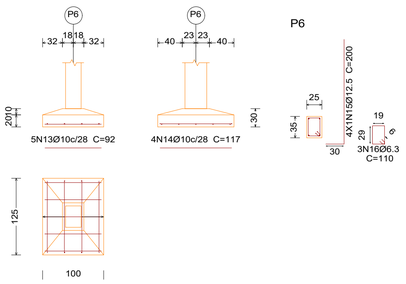
S3



S5



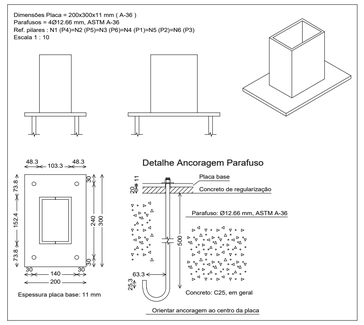
S6



FUNDAÇÕES FORAM DIMENSIONADAS PARA SOLO COM TENSÃO ADMISSÍVEL MAIOR OU IGUAL A 1.5 kgf/cm²

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
S1=S4	1	Ø10	6	11	86	11	108	648	4.0	
	2	Ø10	4		127		127	508	3.1	
	3	Ø10	6		VAR.		VAR.	660	4.1	
	4	Ø10	4		VAR.		VAR.	516	3.2	
	5	Ø12.5	4	30	175		205	820	7.9	
	6	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
							Total+10%:	25.4		
							(x2):	50.8		
S2	7	Ø12.5	7		122		122	854	8.2	
	8	Ø10	7		177		177	1239	7.6	
	9	Ø12.5	7		VAR.		VAR.	1064	10.2	
	10	Ø10	7		VAR.		VAR.	1260	7.8	
	11	Ø12.5	4	30	190		220	880	8.5	
	12	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
							Total+10%:	47.4		
S6	13	Ø10	5		92		92	460	2.8	
	14	Ø10	4		117		117	468	2.9	
	15	Ø12.5	4	30	170		200	800	7.7	
	16	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
							Total+10%:	15.6		
S5	17	Ø10	10	11	111	11	133	1330	8.2	
	18	Ø10	7		167		167	1169	7.2	
	19	Ø10	10		VAR.		VAR.	1360	8.4	
	20	Ø10	7		VAR.		VAR.	1183	7.3	
	21	Ø12.5	4	30	190		220	880	8.5	
	22	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
							Total+10%:	44.4		
S3	23	Ø10	6		92		92	552	3.4	
	24	Ø10	4		127		127	508	3.1	
	25	Ø10	6		VAR.		VAR.	798	4.9	
	26	Ø10	4		VAR.		VAR.	520	3.2	
	27	Ø12.5	4	30	174		204	816	7.9	
	28	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
							Total+10%:	25.6		
							Ø6.3:	5.2	0.0	
							Ø10:	105.1	0.0	
							Ø12.5:	73.5	0.0	
							Total:	183.8	0.0	

Resumo Aço Fundação Detalhamento fundação		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	Ø6.3	19.8	5	
	Ø10	155.1	105	
	Ø12.5	69.3	73	183



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P1=P3=P4	1	Ø6.3	10	20 / 30	109	1090	2.7	
	2	Ø12.5	2	Consultar o desenho	175	350	3.4	
	3	Ø12.5	2	Consultar o desenho	175	350	3.4	
						Total+10%:	10.5	
						(x3):	31.5	
P5	1	Ø6.3	10	20 / 30	109	1090	2.7	
	2	Ø12.5	2	Consultar o desenho	190	380	3.7	
	3	Ø12.5	2	Consultar o desenho	190	380	3.7	
						Total+10%:	11.1	
P6	1	Ø6.3	10	20 / 30	109	1090	2.7	
	2	Ø12.5	2	Consultar o desenho	170	340	3.3	
	3	Ø12.5	2	Consultar o desenho	170	340	3.3	
						Total+10%:	10.2	
P2	1	Ø6.3	10	20 / 30	109	1090	2.7	
	2	Ø12.5	2	Consultar o desenho	190	380	3.7	
	3	Ø12.5	2	Consultar o desenho	190	380	3.7	
						Total+10%:	11.1	
						Ø6.3:	18.0	0.0
						Ø12.5:	45.9	0.0
						Total:	63.9	0.0

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:06:26 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

FOLHA (1)/03

PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADAS

DESENHOS
- Planta de Locação
- Detalhamento das Sapatas
- Detalhamento de arranques dos pilares
- Detalhamento de chumbamento e chapa base

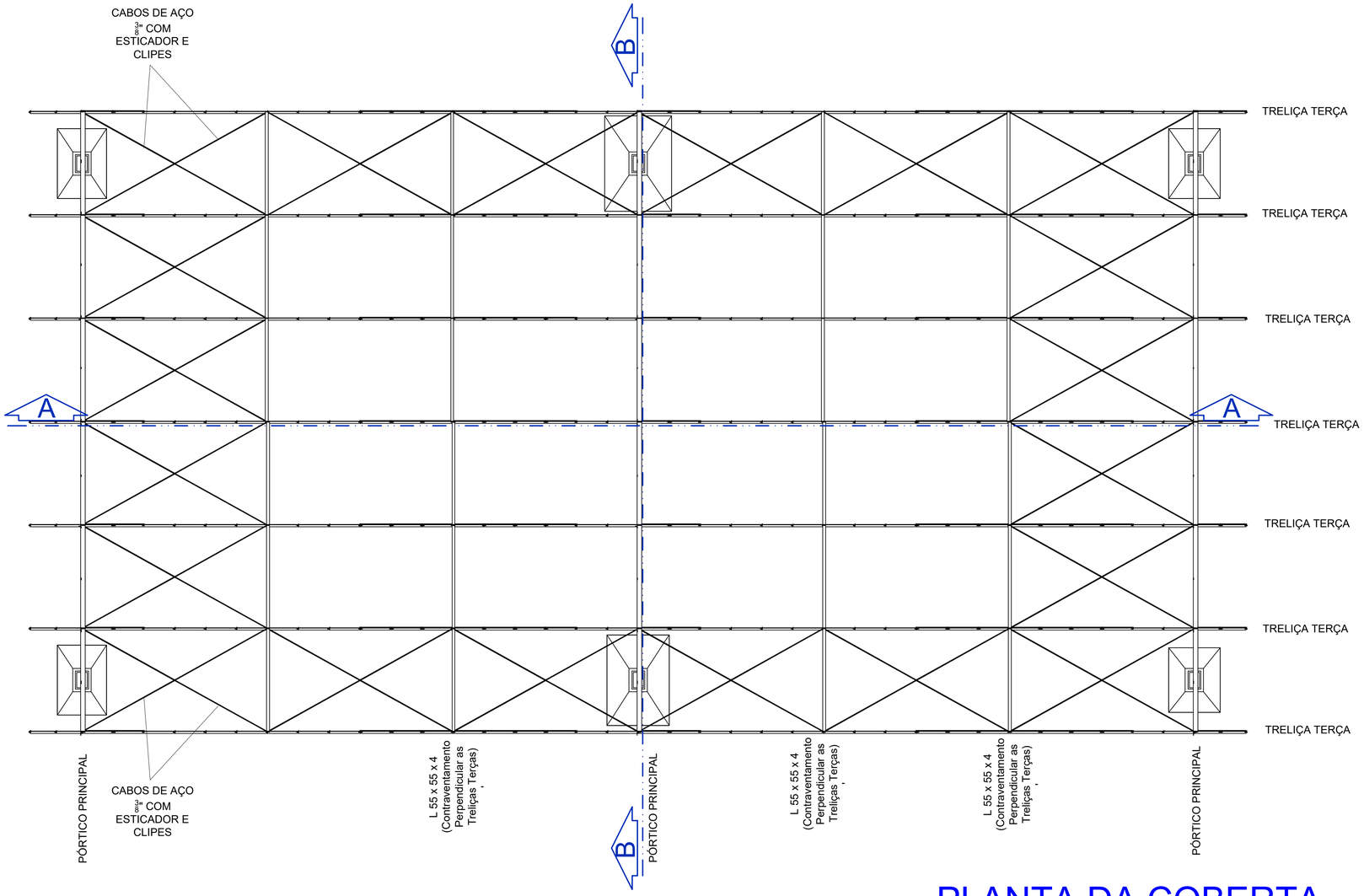
CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:

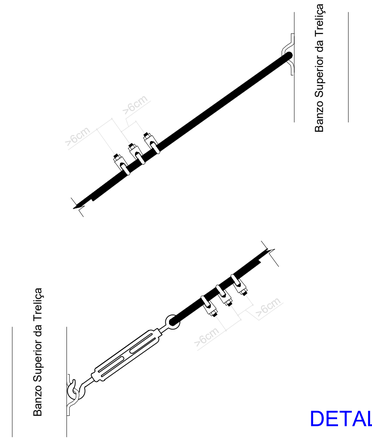
LCL PROJETOS
Av. Monteiro da Franca, 160, sl. 003A
Manaíra, 58038-320 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

DE_RP-C08_MÁQUINAS_AÇO_2025_MET_1-1_T.DWG



PLANTA DA COBERTA

Escala 1/75



DETALHE DO ESTICADOR

Escala 1/10

ORIENTAÇÕES PARA PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO A36)

As seguintes etapas devem ser rigorosamente seguidas para a pintura dos perfis metálicos, conforme NBR 16204 (Preparação de Superfícies de Aço) e NBR 15962 (Pintura Industrial). O sistema de pintura visa garantir proteção anticorrosiva e durabilidade, adequado ao ambiente de exposição C3 (média corrosividade, conforme NBR 14643).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Realizar limpeza inicial para remover óleos, graxas e contaminantes, utilizando desengraxante conforme NBR 16204, método SP 1 (limpeza com solvente).

Executar jateamento abrasivo ao grau Sa 2½ (NBR 16204, equivalente a ISO 8501-1), removendo ferrugem, carepa de laminação e impurezas. Alternativamente, usar lixamento mecânico (escovas de aço ou lixas) até atingir superfície metálica limpa.

Garantir rugosidade de 25 a 50 µm (perfil de ancoragem), conforme NBR 16204, para aderência do revestimento.

Inspecionar a superfície, garantindo ausência de poeira, umidade ou contaminantes antes da pintura.

APLICAÇÃO DO PRIMER

Aplicar uma camada de primer epóxi com fosfato de zinco, com espessura de filme seco (DFT) de 50 a 75 µm, conforme especificação do fabricante.

Utilizar pistola airless, rolo ou pincel, garantindo aplicação uniforme em todas as faces dos perfis.

Respeitar o tempo de secagem do primer (4 a 24 horas, conforme ficha técnica), verificando condições ambientais (temperatura entre 10°C e 35°C, umidade relativa < 85%, superfície 3°C acima do ponto de orvalho).

APLICAÇÃO DA TINTA EPÓXI

Aplicar duas camadas de tinta epóxi de alta espessura (dois componentes: resina + catalisador), totalizando DFT de 100 a 150 µm, conforme NBR 15962.

Misturar os componentes na proporção INDICADAS pelo fabricante e aplicar com pistola airless, rolo ou pincel, garantindo cobertura homogênea.

Aguardar intervalo de 12 a 24 horas entre camadas, conforme ficha técnica, mantendo condições ambientais adequadas.

ACABAMENTO (OPCIONAL)

Para proteção contra raios UV e maior durabilidade em ambientes externos, aplicar uma camada de poliuretano alifático (DFT de 50 a 75 µm) após cura parcial da epóxi (12 a 24 horas).

Seguir instruções do fabricante para aplicação e cura.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Garantir ventilação adequada durante a aplicação e cura, especialmente em ambientes internos.

Monitorar condições ambientais conforme NBR 15962, evitando pintura em superfícies úmidas ou sob chuva.

Verificar espessura do filme seco (DFT) com medidor apropriado, conforme NBCB. AÇO 3/8"443.

INSPEÇÃO FINAL

Realizar inspeção visual para verificar ausência de falhas (bolhas, crateras ou descascamento).

Confirmar aderência do revestimento, se necessário, por teste conforme NBR 11003 (método de corte em grade).

Garantir cura total do sistema (7 dias, conforme fabricante) antes da exposição a condições severas.

NOTAS:

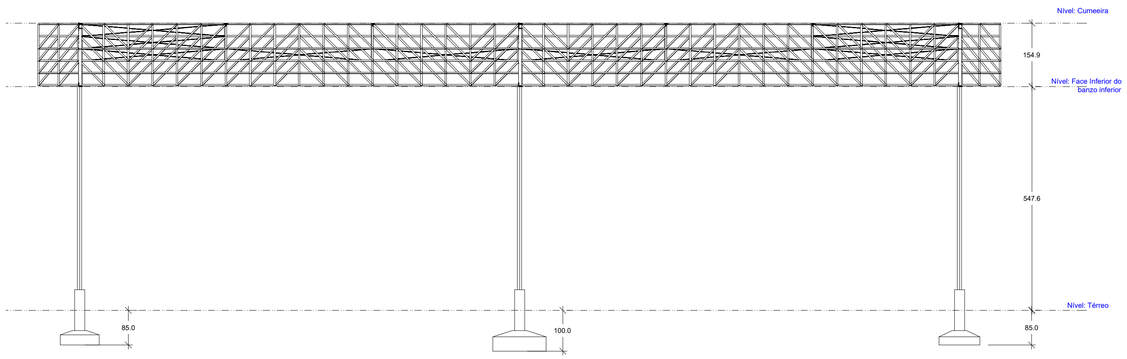
Consultar fichas técnicas dos produtos para proporções, tempos de cura e espessuras.

Para ambientes de maior corrosividade (C4 ou C5), consultar projetista para adequação do sistema.

Manter registros de aplicação (lotes, condições ambientais, espessuras) para controle de qualidade.

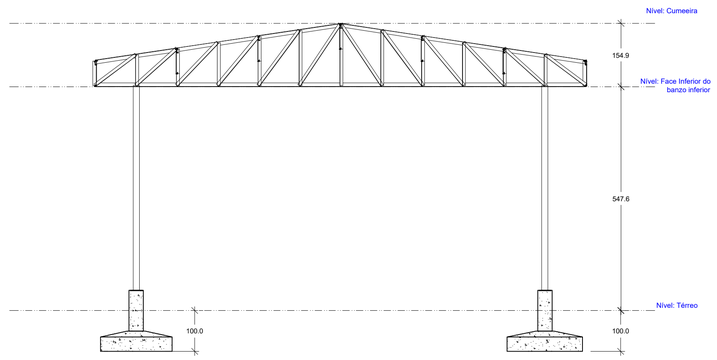
Cargas consideradas em projeto:

- Peso próprio da telha: 4,5 kgf/m² (TP 40 que vence vãos entre terças de 2,40 m);
- Peso próprio de instalações elétricas e luminárias: 0,21 kgf/m²
- Forro: NÃO INCLUSO



CORTE AA

Escala 1/75



CORTE BB

Escala 1/75

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:07:09 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

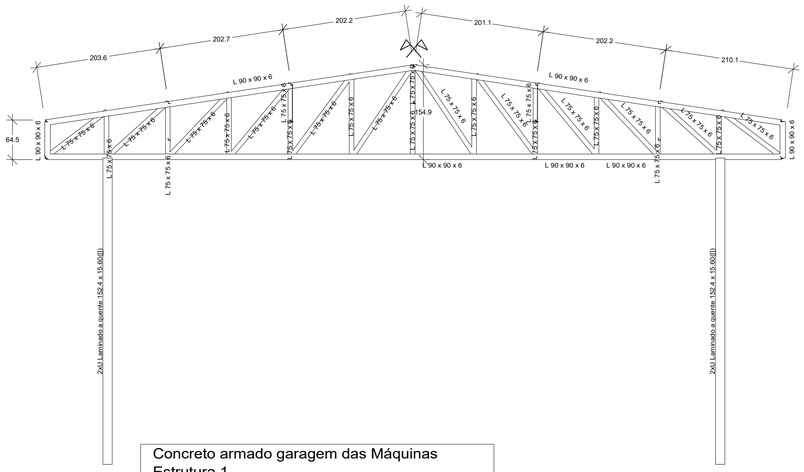
FOLHA	PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB			
(2)/03	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB			
	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADAS	• Planta de Coberta • Det. Esticador de contraventamento em "X" • Corte AA • Corte BB	ARQUIVO:

Aprovações

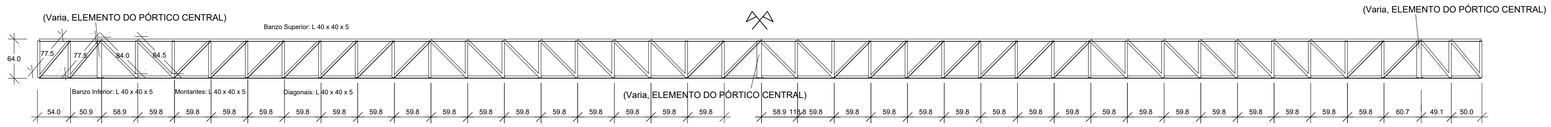
LCL PROJETOS
Av. Monteiro da Franca, 160, sl. 003A
Manaira, 58038-320 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

DE_BR-008_MAQUINAS_AUDC_2025_MET_L-1_DWG



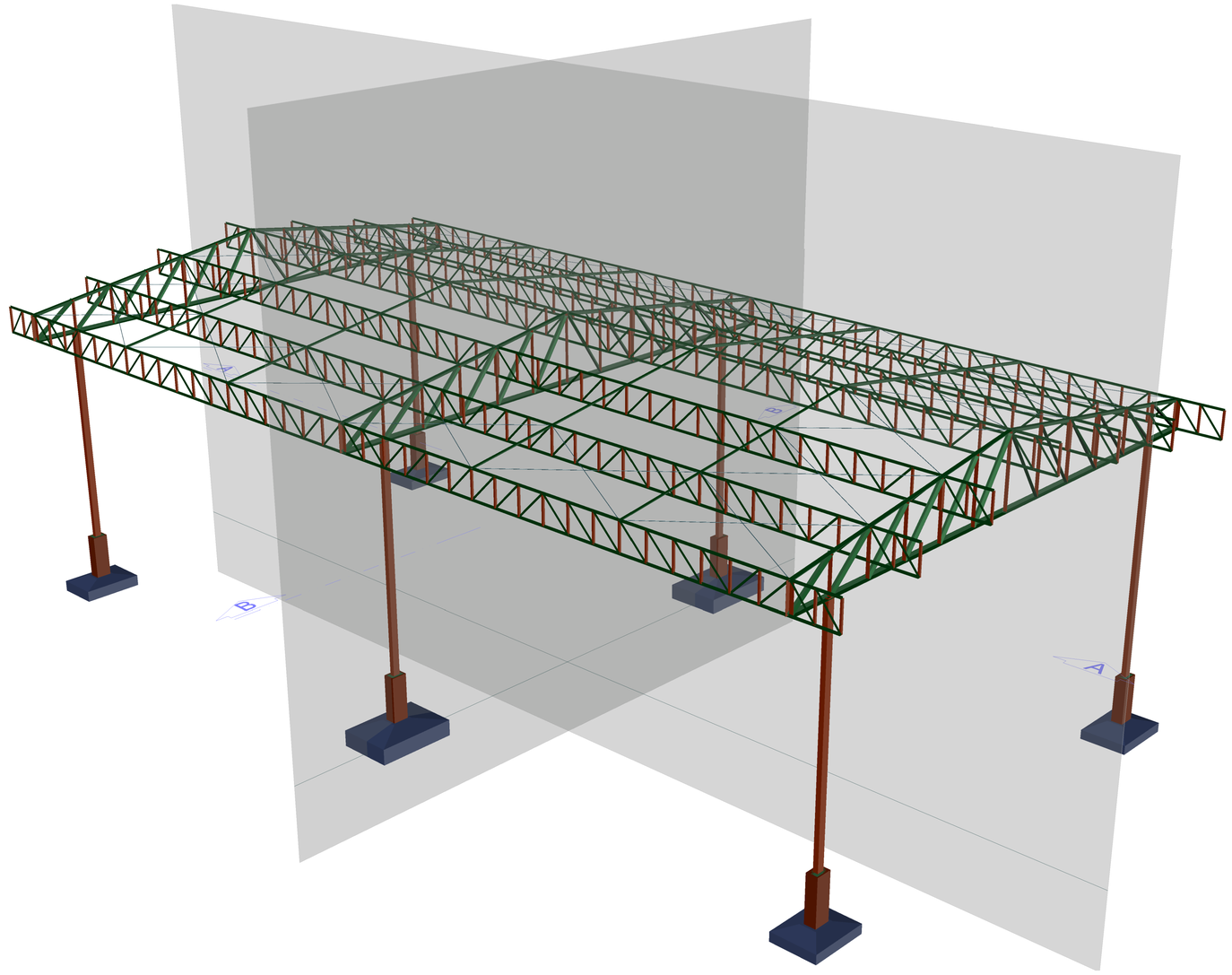
Concreto armado garagem das Máquinas
Estrutura 1
Norma de aço laminado: ABNT NBR 8800:2008
Aço laminado: A-36 250Mpa
Escala: 1:13

Estrutura 1: 2D: Pórtico Central



Estrutura 1: 2D: Treliça Terça

Concreto armado garagem das Máquinas
Estrutura 1
Norma de aço laminado: ABNT NBR 8800:2008
Aço laminado: A-36 250Mpa
Escala: 1:13



2.1.1.1.- Tabela resumo

Tabela resumo												
Material		Série	Perfil	Comprimento		Volume			Peso			
Tipo	Designação			Perfil (m)	Série (m)	Material (m)	Perfil (m³)	Série (m³)	Material (m³)	Perfil (kg)	Série (kg)	Material (kg)
Aço laminado	A-36 250Mpa	U	U Laminado a quente 152.4 x 15.60, Caixa dupla soldada	30.000	30.000		0.113	0.113		901.15	901.15	
		L	L 75 x 75 x 6	90.541			0.079			622.40		
			L 90 x 90 x 6	76.003			0.080			626.45		
			L 40 x 40 x 5	724.561			0.275			2155.68		
			L 55 x 55 x 4	48.537			0.021			164.22		
					979.642			0.456			3566.53	
		Cabo de aço circular	Cabo de aço 3/8"	164.818			0.033			101.62		
					164.818			0.033		101.62		
						1124.460			0.592			4969.61

2.1.1.2.- Quantitativos de superfícies

Aço laminado: Quantitativos das superfícies a pintar				
Série	Perfil	Superfície unitária (m²/m)	Comprimento (m)	Superfície (m²)
U	U Laminado a quente 152.4 x 15.60, Caixa dupla soldada	0.511	30.000	15.343
L	L 75 x 75 x 6	0.300	90.541	27.162
	L 90 x 90 x 6	0.360	76.003	27.361
	L 40 x 40 x 5	0.160	724.561	115.930
	L 55 x 55 x 4	0.220	48.537	10.678
Cabo de aço circular	Cabo de aço 3/8"	0.031	164.818	5.178
			Total	**201.652**

2.2.- Placas de base

2.2.1.- Quantitativos placas de base

Pilares	Aço	Peso kgf	Totais kgf
N1 (P4), N2 (P5), N3 (P6), N4 (P1), N5 (P2), N6 (P3)	A-36	6 x 5.18	31.09
Totais			31.09

2.2.2.- Quantitativos parafusos placas de base

Pilares	Parafusos	Aço	Comprimento m	Peso kgf	Totais m	Totais kgf
N1 (P4), N2 (P5), N3 (P6), N4 (P1), N5 (P2), N6 (P3)	24Ø12.66 mm L=69 cm	ASTM A-36 (liso)	24 x 0.69	24 x 0.68	16.52	16.32
Totais					16.52	16.32

Fundação

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Sapatas isoladas	12.32	3.326	183
Total	**-**	**3.326**	**183**

Térreo

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Pilares	7.20	0.540	12
Total	**-**	**0.540**	**12**
Índices (por m²)	**-**	**1.019**	**22.64**
Superfície total: 0.53 m²			

Total obra

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Sapatas isoladas	12.32	3.330	183
Total	**-**	**3.330**	**183**

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Pilares	7.20	0.540	12
Total	**-**	**0.540**	**12**
Índices (por m²)	**-**	**1.019**	**22.64**
Superfície total: 0.53 m²			

Fundação

	Referência	Comprimento (m)	Peso (kg)
Sapatas isoladas	Ø6.3	19.80	5
	Ø10	155.11	105
	Ø12.5	69.34	73
		Total + 10%	**183**

Térreo

	Referência	Comprimento (m)	Peso (kg)
Pilares em concreto	Ø6.3	45.78	12
		Total + 10%	**12**

Total obra

	Referência	Comprimento (m)	Peso (kg)
Sapatas isoladas	Ø6.3	19.80	5
	Ø10	155.11	105
	Ø12.5	69.34	73
		Total + 10%	**183**
Pilares em concreto	Ø6.3	45.78	12
		Total + 10%	**12**

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:07:48 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

FOLHA (3)/03

PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADAS

DESENHOS
- Especificações de perfis do Pórtico Principal
- Especificações de perfis da Treliça Terça
- 3D (perspectiva)
- Resumo de materiais

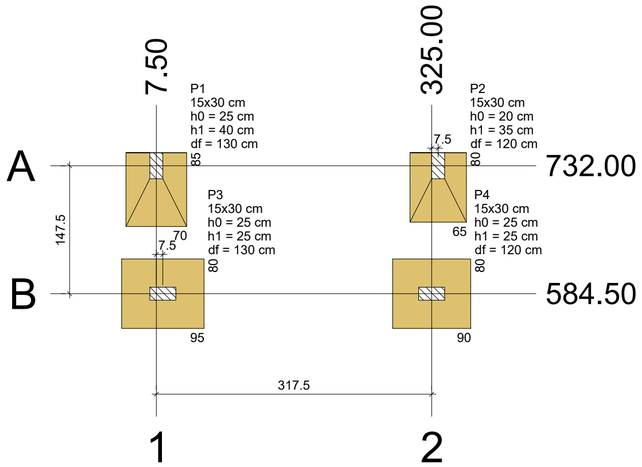
CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações

LCL PROJETOS
Av. Monteiro da Franca, 180, st. 003A
Manaíra, 58038-320 - João Pessoa (PB)
Tel: +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

DE_PP-COB_MÁQUINAS_AJOC_2025_MET_E-1_1.DWG

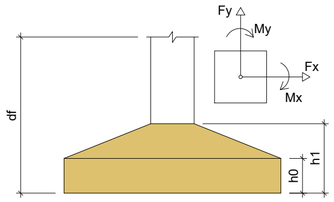


Planta de locação

escala 1:50

Pilar													
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)	
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
P1	15x30	7.50	732.00	4.0	1.8	700	0	0	0	0.1	0.0	0.0	-0.4
P2	15x30	332.50	732.00	3.4	1.3	500	0	0	0	0.1	0.0	0.0	-0.4
P3	15x30	15.00	584.50	3.4	1.3	100	-600	200	-100	0.3	0.0	0.7	-0.1
P4	15x30	325.00	584.50	2.9	0.9	100	-500	200	-300	0.1	-0.2	0.6	-0.2

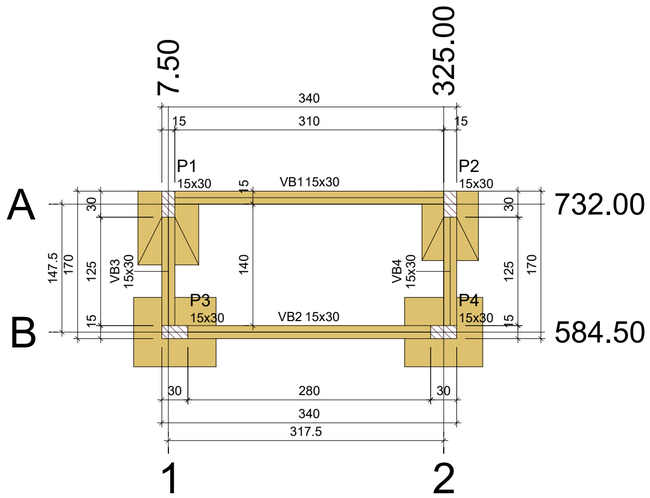
Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Fundação				
Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
85	70	25	40	130
80	65	20	35	120
80	95	25	25	130
80	90	25	25	120

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
7.50	P1
15.00	P3
325.00	P4
332.50	P2

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
732.00	P1, P2
584.50	P3, P4



Forma do pavimento +0 (Nível 0)

escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VB1	15x30	0	0
VB2	15x30	0	0
VB3	15x30	0	0
VB4	15x30	0	0

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	15x30	0	0
P2	15x30	0	0
P3	15x30	0	0
P4	15x30	0	0

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

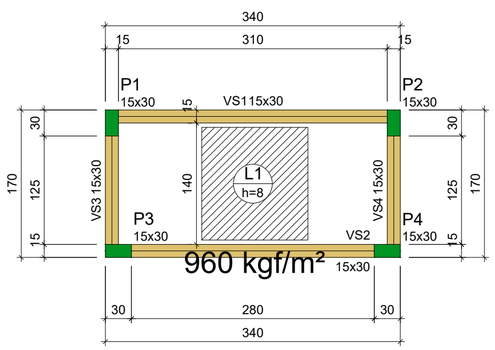
Legenda das vigas e paredes

Viga

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção



Forma do pavimento +380 (Nível 380)

escala 1:50

Lajes								
Dados						Sobrecarga (kgf/m²)		
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Localizada
L1	Maciça	8	0	380	200	100	50	sim

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	8	-	4.34

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	15x30	0	380
P2	15x30	0	380
P3	15x30	0	380
P4	15x30	0	380

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS1	15x30	0	380
VS2	15x30	0	380
VS3	15x30	0	380
VS4	15x30	0	380

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:25:38 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 01/02

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO II)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS
- PLANTA DE LOCAÇÃO;
- PLANTA DE FORMAS.

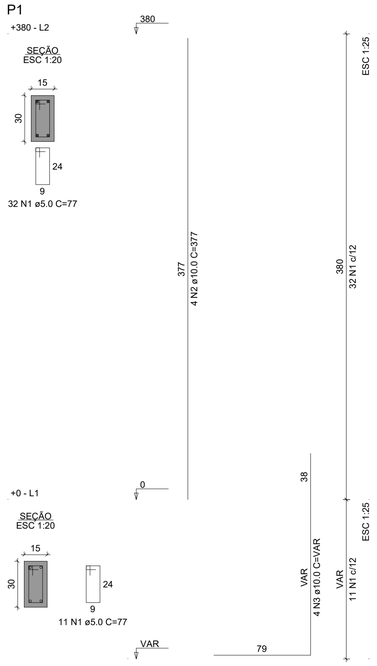
CONVÊNIO

ARQUIVO

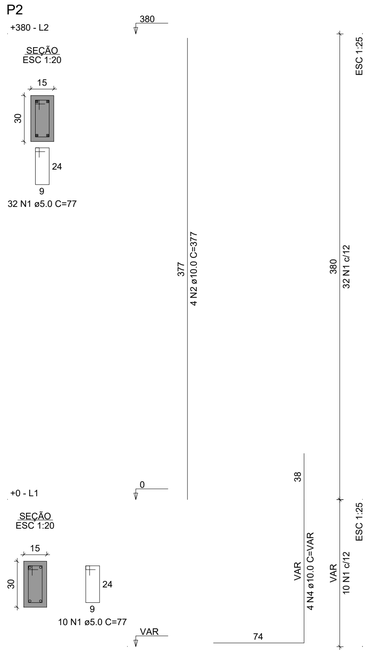
Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

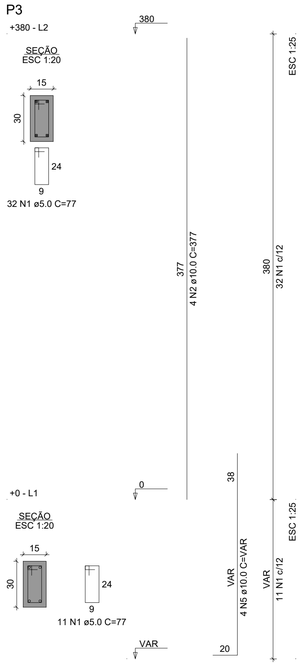
P1



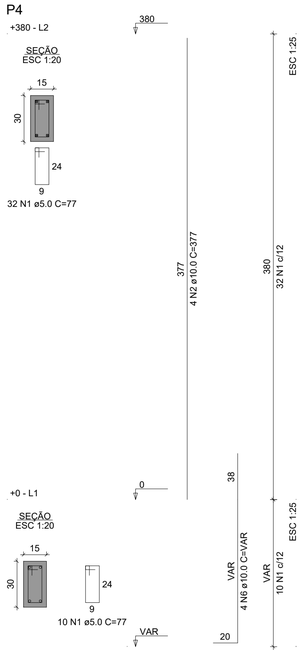
P2



P3



P4



RELAÇÃO DO AÇO

P1-L2 P1-L1 P2-L2
P2-L1 P3-L2 P3-L1
P4-L2 P4-L1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	170	77	13090
CA50	2	10.0	16	377	6032
	3	10.0	4	VAR	VAR
	4	10.0	4	VAR	VAR
	5	10.0	4	VAR	VAR
	6	10.0	4	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO

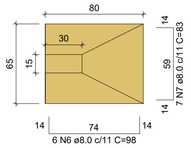
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	93.3	63.3
CA60	5.0	130.9	22.2

PESO TOTAL (kg)	
CA50	63.3
CA60	22.2

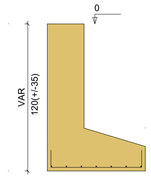
Volume de concreto (C-25) = 0.91 m³
Área de forma = 18.18 m²

S2

PLANTA
ESC 1:25

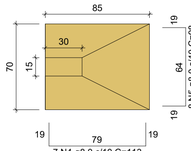


CORTE
ESC 1:25

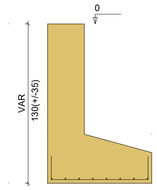


S1

PLANTA
ESC 1:25

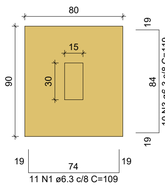


CORTE
ESC 1:25

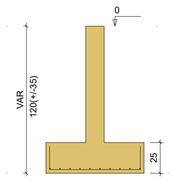


S4

PLANTA
ESC 1:25

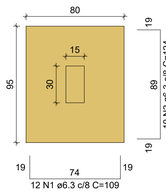


CORTE
ESC 1:25

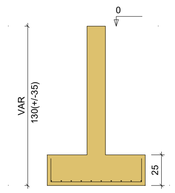


S3

PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

S1 S2 S3
S4

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	23	109	2507
	2	6.3	10	124	1240
	3	6.3	10	119	1190
	4	8.0	7	113	791
	5	8.0	8	98	784
	6	8.0	6	98	588
	7	8.0	7	83	581

RESUMO DO AÇO

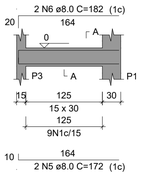
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	49.4	13.3
	8.0	27.4	11.9

PESO TOTAL (kg)	
CA50	25.2

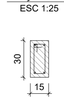
Volume de concreto (C-25) = 0.70 m³
Área de forma = 3.28 m²

VB3

ESC 1:50

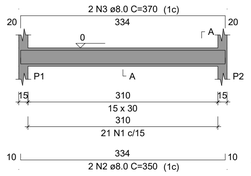


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

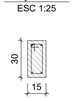


VB1

ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

VB1
VB4
VB2
VB3

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	58	77	4466
CA50	2	8.0	2	350	700
	3	8.0	2	370	740
	4	8.0	4	334	1336
	5	8.0	4	172	688
	6	8.0	4	182	728

RESUMO DO AÇO

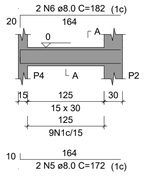
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	41.9	18.2
CA60	5.0	44.7	7.6

PESO TOTAL (kg)	
CA50	18.2
CA60	7.6

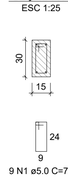
Volume de concreto (C-25) = 0.46 m³
Área de forma = 7.65 m²

VB4

ESC 1:50

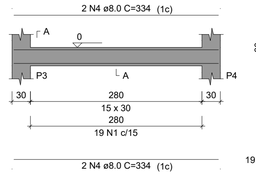


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

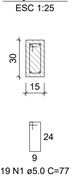


VB2

ESC 1:50

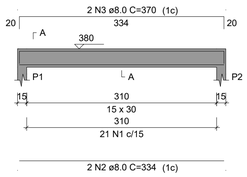


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

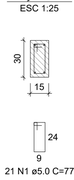


VS1

ESC 1:50

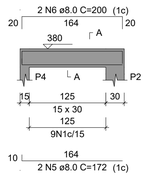


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

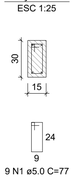


VS4

ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

VS1
VS4
VS2
VS3

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	58	77	4466
CA50	2	8.0	4	334	1336
	3	8.0	2	370	740
	4	8.0	2	374	748
	5	8.0	4	172	688
	6	8.0	4	200	800

RESUMO DO AÇO

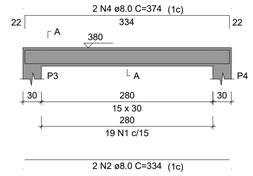
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	43.1	18.7
CA60	5.0	44.7	7.6

PESO TOTAL (kg)	
CA50	18.7
CA60	7.6

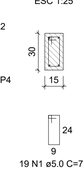
Volume de concreto (C-25) = 0.46 m³
Área de forma = 7.65 m²

VS2

ESC 1:50

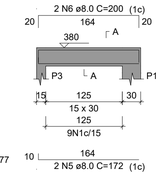


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

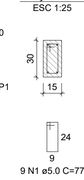


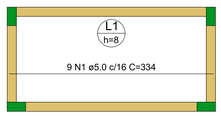
VS3

ESC 1:50



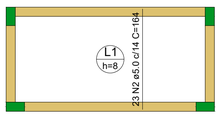
SEÇÃO A-A
ESC 1:25





Armação positiva das lajes do pavimento +380 (Eixo X)

escala 1:50



Armação positiva das lajes do pavimento +380 (Eixo Y)

escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	9	334	3006
	2	5.0	23	164	3772

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA60	5.0	67.8	11.5

PESO TOTAL (kg)	
CA60	11.5

Volume de concreto (C-25) = 0.35 m³
Área de forma = 4.38 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:25:58 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 02/02

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO II)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS
- SAPATAS;
- VIGAS;
- LAJE.

CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:

LCL PROJETOS
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com